# 2-圏生成子の理論における、フラクタル イデアル理論

２圏生成子の理論における、フラクタル イデアル理論

## 1 Prime Loop Graph の厳密構成（完全版）

本節では，本理論の基本対象である **Prime Loop Graph** を厳密に構成する。 このグラフは素数集合から生成される無限グラフであり， その閉路半群と境界フラクタルが 後に導入する Ruelle 作用素および Selberg 型ゼータ関数と対応する。

### 1.1 素数集合

$\mathbb{P}$ を素数全体の集合とする：

$$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}.$$

各素数 $p$ に対し，長さ

$$\ell(p) = \log p$$

を割り当てる。 この長さは後にゼータ関数との対応を与える。

### 1.2 Prime Loop Graph

**定義 1** (Prime Loop Graph). *Prime Loop Graph* $G_P$ を以下のデータからなる 有向グラフとして定義する：

$$G_P = (V, E)$$

ただし

$$V = \{v_0\}$$

は単一頂点集合であり，

$$E = \{e_p \mid p \in \mathbb{P}\}$$

は各素数に対応する自己ループである。

すなわち， Prime Loop Graph は 1つの頂点から出発する 素数ラベル付き自己ループの無限族からなる。

## 1.3 閉路半群

Prime Loop Graph 上の閉路集合を

$$\mathcal{S}$$

とする。

**定義 2** (閉路半群). 閉路の連結を積として

$$\gamma_1 \cdot \gamma_2$$

を定義すると， $\mathcal{S}$ は半群をなす。
この半群を

$$\mathcal{S} = \langle e_p \mid p \in \mathbb{P} \rangle$$

と書き， ***Prime Loop* 半群**と呼ぶ。

各閉路は

$$\gamma = e_{p_1} e_{p_2} \cdots e_{p_k}$$

という形で表される。

## 1.4 閉路長

閉路 $\gamma$ の長さを

$$\ell(\gamma)$$

で定義する：

$$\ell(\gamma) = \sum_{i=1}^{k} \log p_i = \log(p_1 p_2 \cdots p_k).$$

したがって

$$\ell(\gamma) = \log n$$

となる整数

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k$$

が対応する。

## 1.5 原始閉路

**定義 3** (原始閉路)**.** 閉路 $\gamma$ が

$$\gamma = \delta^m$$

と表されないとき，$\gamma$ を **原始閉路**という。

Prime Loop Graph では

$$\gamma_p = e_p$$

が原始閉路に対応する。

## 1.6 境界空間

Prime Loop Graph の無限経路全体を

$$\partial G_P$$

と定義する：

$$\partial G_P = \{(p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}\}.$$

これは無限素数列の空間である。

**命題 1.** $\partial G_P$ は積位相

$$\mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

を備えたコンパクト完全不連結空間である。

この空間は Prime Loop Graph の **フラクタル境界**と呼ばれる。

## 1.7 シフト力学

境界空間上の写像

$$T : \partial G_P \to \partial G_P$$

を

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, p_4, \dots)$$

で定義する。

**定義 4** (Prime シフト)**.** この写像 $T$ を ***Prime Shift*** と呼ぶ。

## 1.8 ポテンシャル

ポテンシャル関数

$$\phi : \partial G_P \to \mathbb{R}$$

を

$$\phi(p_1, p_2, \dots) = \log p_1$$

で定義する。

## 1.9 Ruelle 作用素

複素パラメータ $s$ に対して Ruelle 作用素

$$L_s$$

を

$$(L_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

で定義する。
この作用素は具体的には

$$(L_s f)(p_1, p_2, \dots) = \sum_{q \in \mathbb{P}} q^{-s} f(q, p_1, p_2, \dots)$$

となる。

## 1.10 閉路展開

$L_s$ の $n$ 乗のトレースは

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

と書ける。
ここで和は 長さ $n$ の閉路全体にわたる。

## 1.11 Fredholm 行列式

Ruelle 作用素に対して Fredholm 行列式

$$\det(I - L_s)$$

を定義すると，

$$\log\det(I - L_s) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(L_s^n)$$

が成立する。

## 1.12 ゼータ関数

閉路展開を用いると

$$\det(I - L_s) = \prod_{p\in\mathbb{P}}(1 - p^{-s})$$

となる。
したがって

$$\zeta(s) = \prod_{p}(1 - p^{-s})^{-1}$$

より

$$\det(I - L_s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。

**定理 2** (Prime Loop Graph ゼータ対応定理)**.** *Prime Loop Graph* に付随する *Ruelle* 作用素 $L_s$ の *Fredholm* 行列式は リーマンゼータ関数と一致する：

$$\det(I - L_s) = \zeta(s)^{-1}.$$

この対応により， Prime Loop Graph のスペクトル解析は リーマンゼータ関数の解析と同値となる。

# 2 Prime Loop Graph のフラクタル境界の幾何構造

Prime Loop Graph $G_P$ の境界は， 無限素数列からなるフラクタル空間として自然に定義される。 本節ではこの境界の位相構造，計量構造， および複素平面への幾何埋め込みを与える。

## 2.1 境界空間

Prime Loop Graph の境界を

$$\partial G_P = \{(p_1, p_2, p_3, \dots) \mid p_i \in \mathbb{P}\}$$

と定義する。
これは素数集合の無限直積

$$\partial G_P = \mathbb{P}^{\mathbb{N}}$$

として表される。

**命題 3.** $\partial G_P$ は積位相のもとで 完全不連結コンパクト空間となる。

この空間は Prime Loop Graph の **フラクタル境界**と呼ばれる。

## 2.2 シリンダー集合

有限素数列

$$(p_1, \dots, p_k)$$

に対して， シリンダー集合

$$C(p_1, \dots, p_k)$$

を

$$C(p_1, \dots, p_k) = \{(q_1, q_2, \dots) \in \partial G_P \mid q_i = p_i \ (1 \le i \le k)\}$$

と定義する。
これらは境界空間の基本開集合を与える。

## 2.3 計量構造

境界空間上の距離を

$$d(x, y) = e^{-\alpha n}$$

で定義する。 ここで

$$n = \min\{k \mid p_k \neq q_k\}$$

は 2つの素数列が最初に異なる位置である。
この距離により $\partial G_P$ は 超距離空間となる。

## 2.4 フラクタル自己相似性

Prime Shift

$$T(p_1, p_2, p_3, \dots) = (p_2, p_3, \dots)$$

に対して

$$\partial G_P = \bigcup_{p \in \mathbb{P}} S_p(\partial G_P)$$

が成立する。
ここで写像

$$S_p : \partial G_P \to \partial G_P$$

は

$$S_p(x) = (p, x)$$

で定義される。
これは $\partial G_P$ が 自己相似フラクタルであることを示す。

## 2.5 複素平面への埋め込み

境界点

$$x = (p_1, p_2, p_3, \dots)$$

に対して， 複素写像

$$\Phi : \partial G_P \to \mathbb{C}$$

を

$$\Phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{i\theta(p_k)} e^{-\lambda \sum_{j=1}^{k} \log p_j}$$

で定義する。
ここで

$$\theta(p) = \alpha \log p$$

とする。

**定義 5.** 像

$$\Lambda_P = \Phi(\partial G_P)$$

を ***Prime Fractal Spiral*** と呼ぶ。

この集合は 複素平面内のフラクタル集合となる。

## 2.6 螺旋幾何

素数 $p$ に対して

$$z_p = e^{-\lambda \log p} e^{i\alpha \log p}$$

と定義する。
すると

$$z_p = p^{-\lambda} p^{i\alpha}$$

となる。
したがって

$$z_p = p^{-(\lambda - i\alpha)}$$

であり， 素数は複素螺旋上の点として配置される。

## 2.7 フラクタル次元

Prime Fractal Spiral の Hausdorff 次元を $d_H$ とする。

**定理 4** (フラクタル次元)**.** *Prime Loop Graph* 境界の *Hausdorff* 次元は

$$d_H = 1$$

となる。

概略. Prime Shift による自己相似構造と ポテンシャル

$$\phi(p) = \log p$$

を用いると， 圧力関数

$$P(s) = \log \sum_p p^{-s}$$

が得られる。
素数定理より

$$\sum_{p \le x} 1 \sim \frac{x}{\log x}$$

であるため， 臨界指数は

$$s = 1$$

となる。
したがって Hausdorff 次元は

$$d_H = 1$$

となる。 □

## 2.8 力学系との対応

Prime Shift $T$ に対して， Ruelle 作用素

$$L_s$$

を

$$(L_s f)(x) = \sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} f(p, x)$$

で定義する。
この作用素のスペクトルは Prime Fractal Spiral 上の 複素力学と対応する。

### 2.9 ゼータ対応

Ruelle 作用素の Fredholm 行列式は

$$\det(I - L_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

となる。
したがって

$$\zeta(s) = \det(I - L_s)^{-1}$$

が成立する。

**定理 5** (フラクタル境界ゼータ定理). *Prime Loop Graph* の フラクタル境界力学に対して，

$$\zeta(s) = \det(I - L_s)^{-1}$$

が成立する。

この結果により， リーマンゼータ関数は Prime Loop Graph の フラクタル境界力学のスペクトルとして 解釈される。

## 3 リンドン複素螺旋平面とゼータ零点スペクトル

Prime Loop Graph のフラクタル境界は， 複素平面内の螺旋構造として自然に埋め込むことができる。 本節ではこの構造を **リンドン複素螺旋平面** (Lyndon Complex Spiral Plane) として定式化し， リーマンゼータ関数の零点とのスペクトル対応を与える。

### 3.1 リンドン語と原始閉路

Prime Loop Graph の閉路半群

$$\mathcal{S} = \langle e_p \mid p \in \mathbb{P} \rangle$$

を考える。

**定義 6** (リンドン語). 素数列

$$(p_1, \ldots, p_k)$$

が辞書順において その巡回置換の中で最小であるとき， これを**リンドン語**と呼ぶ。

**命題 6.** *Prime Loop Graph* の原始閉路は リンドン語によって一意に表現される。

したがって， 閉路半群は リンドン語による自由分解を持つ。

## 3.2 複素螺旋写像

境界点

$$x = (p_1, p_2, p_3, \dots)$$

に対して複素写像

$$\Psi : \partial G_P \to \mathbb{C}$$

を

$$\Psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_1^{-s} p_2^{-s} \cdots p_k^{-s}$$

で定義する。
ここで

$$s = \sigma + it$$

は複素パラメータである。
このとき

$$p^{-s} = p^{-\sigma} e^{-it \log p}$$

であるため， 各素数は

$$z_p = p^{-\sigma} e^{-it \log p}$$

として 複素平面上の螺旋配置を与える。

**定義 7.** 像

$$\mathcal{L}_s = \Psi(\partial G_P)$$

を リンドン**複素螺旋平面** と呼ぶ。

## 3.3 螺旋群作用

複素数

$$z_p = p^{-s}$$

によって生成される乗法半群

$$\Gamma_s = \langle p^{-s} \mid p \in \mathbb{P} \rangle$$

を考える。

この群は リンドン語分解と対応し， Prime Loop Graph の閉路構造を複素平面上の螺旋群として実現する。

## 3.4 スペクトル写像

Ruelle 作用素

$$L_s$$

のスペクトルを

$$\mathrm{Spec}(L_s)$$

とする。

**定理 7** (スペクトル対応)**.** リンドン複素螺旋平面上の作用素スペクトルは ゼータ関数の零点と対応する：

$$\det(I - L_s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \zeta(s) = 0.$$

概略. Fredholm 行列式の定義より

$$\det(I - L_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

である。

したがって

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

より

$$\det(I - L_s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する。 □

## 3.5 零点の幾何解釈

リーマンゼータ関数の零点

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

を考える。
このとき

$$p^{-\rho} = p^{-1/2} e^{-it \log p}$$

である。
したがって 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は 螺旋半径

$$r = p^{-1/2}$$

が一定の収縮率を持つ 臨界螺旋構造として解釈される。

## 3.6 臨界螺旋定理

**定理 8** (臨界螺旋定理). リンドン複素螺旋平面において， ゼータ零点は臨界収縮率

$$r = p^{-1/2}$$

を持つ螺旋スペクトルとして現れる。

この構造により， リーマンゼータ関数の零点は Prime Loop Graph のフラクタル境界上の 複素螺旋力学のスペクトルとして 解釈される。

## 3.7 スペクトル幾何

Dirac 型作用素

$$\mathcal{D}$$

を リンドン複素螺旋平面上に定義する。
このとき

$$\zeta(s) = 0$$

であることと

$$s \in \mathrm{Spec}(\mathcal{D})$$

であることは同値となる。

**定理 9** (ゼータ零点スペクトル定理)**.** リンドン複素螺旋平面上の *Dirac* 型作用素 $\mathcal{D}$ に対して

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s \in \mathrm{Spec}(\mathcal{D})$$

が成立する。

この結果により， リーマンゼータ関数の零点は Prime Loop Graph に由来する 複素螺旋幾何のスペクトルとして理解される。
以上基礎理論
本文

# 4 Prime Fractal 2圏定理

Prime Loop Graph によって生成される 素数フラクタル構造は， 単なる圏ではなく 自然に **2圏構造**を持つことが分かる.
本節では この構造を **Prime Fractal 2圏**として定式化する.

## 4.1 対象

**定義 8** (Prime Fractal 対象)**.** 次の4種類の空間を *Prime Fractal* 理論の基本対象とする：

$$\mathcal{O} = V_{17}, , V_{28}, , C_4, , \Sigma_8$$

ここで

$V_{28}$ : 7段階イデアル拡張による大域安定空間
$C_4$ : カスプ共鳴核
$\Sigma_8$ : スピノル共鳴空間

である.

## 4.2　1射

**定義 9** (基本射). 対象間には次の基本射が存在する：

$$V_{17} \longrightarrow V_{28} \xrightarrow{\pi_{\mathrm{cusp}}} C_4 \xrightarrow{\iota_{\mathrm{spin}}} \Sigma_8$$

ここで

- $V_{17} \to V_{28}$ ：イデアル拡張
- $\pi_{\mathrm{cusp}}$ ：カスプ射影
- $\iota_{\mathrm{spin}}$ ：スピノル拡張

である.

## 4.3　2射

**定義 10** (共鳴作用素). *Prime Fractal* 構造には 次の作用素が自然に作用する：

$$\mathcal{R} = L_s, , \mathcal{D}, , \mathcal{T}$$

ここで

$D$ : *Prime fractal Dirac* 作用素
$T$ : *Selberg* 型トレース作用素

である.
これらは *1*射の間の自然変換として作用する.

## 4.4　Prime Fractal 2圏

**定義 11** (Prime Fractal 2圏). 以上の構造から， 次のデータ

$$\mathbf{PrimeFractal} = (\mathcal{O}, \mathcal{M}, \mathcal{R})$$

は *2*圏を構成する：

- 対象：$\mathcal{O}$
- *1*射：$\mathcal{M}$
- *2*射：$\mathcal{R}$

## 4.5 Prime Fractal 2圏定理

**定理 10** (Prime Fractal 2圏定理). *Prime Loop Graph* によって生成される素数フラクタル構造は 自然に次の*2*圏を構成する：

$$\textbf{PrimeFractal}$$

その基本射は

$$V_{17} \to V_{28} \to C_4 \to \Sigma_8$$

であり， *Ruelle*作用素， *Dirac*作用素， および *Selberg* 型トレース作用素は これらの射の間の 自然変換として作用する．

## 4.6 スペクトル同一性

**系 11** (スペクトル同一性). *Ruelle*作用素のスペクトルは カスプ共鳴構造と一致する：

$$\mathrm{Spec}(L_s) = C_4$$

したがって

$$\textit{Ruelle}\text{スペクトル} = \text{カスプ共鳴}$$

ゼータ零点

が成立する．

## 4.7 次元構造

以上より， Prime Fractal 理論の次元構造は

$$17 \to 28 \to 4 \to 8$$

という階層列を持つ．

- 17：局所イデアル閉包
- 28：大域安定空間
- 4：カスプ共鳴核
- 8：スピノル共鳴空間

この階層は Prime Fractal 空間の 基本的幾何構造を与える．

□

# 5 Prime Fractal Langlands 対応

Prime Loop Graph によって生成される 素数フラクタル構造は， 保型スペクトルとの自然な対応を持つ．

本節では この対応を **Prime Fractal Langlands 対応** として定式化する．

## 5.1 Prime Loop

**定義 12** (Prime Loop). *Prime Loop Graph G* において， 自己交差を持たない既約閉路を

$$\gamma$$

と書き， これを ***Prime Loop*** と呼ぶ．

その長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする．

## 5.2 Prime Loop ゼータ

**定義 13** (Prime Fractal ゼータ関数). *Prime Loop* によって 次のゼータ関数を定義する：

$$Z(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

ここで

$$\mathcal{P}$$

は *Prime Loop* の集合である．

## 5.3 Ruelle 作用素

**定義 14** (Ruelle transfer operator). *Prime Fractal* 空間上の *Ruelle* 作用素を

$$L_s$$

とする．

この作用素は *Prime Loop* の長さ構造によって 定義される：

$$(L_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

ここで

$$\phi$$

は *Prime Loop* ポテンシャルである.

## 5.4 スペクトル対応

**定理 12** (Prime Fractal Langlands 対応). *Prime Loop* の集合

$$\mathcal{P}$$

と *Ruelle* 作用素のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(L_s)$$

の間には 次の対応が存在する：

$$\boxed{\textit{Prime loops}; \longleftrightarrow; \textit{automorphic spectrum}}$$

すなわち,

- *Prime Loop* の長さスペクトル

  $$\ell(\gamma)$$

  は

- *Ruelle* 作用素の固有値

  $$\lambda_i$$

  と対応し,

- そのスペクトルは 保型スペクトルを生成する.

## 5.5 Selberg 型トレース公式

**定理 13** (Prime Fractal Selberg 公式). 次のトレース公式が成立する：

$$\mathrm{Tr}(L_s) = \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma)}{1 - e^{-\ell(\gamma)}} e^{-s\ell(\gamma)}$$

ここで 和は *Prime Loop* 上を走る.
この公式は

- *Prime Loop*（幾何スペクトル）
  と
- *Ruelle* 固有値（保型スペクトル）

を結びつける.

## 5.6 ゼータ零点との対応

**系 14** (ゼータ零点対応). *Prime Fractal* ゼータ関数の零点

$$\rho$$

は

$$\det(I - L_\rho) = 0$$

を満たす.
したがって

$$\text{ゼータ零点} = \textit{Ruelle}\ \text{スペクトル}$$

*Prime Loop* 共鳴

が成立する.

## 5.7 Langlands 的解釈

以上より,

$$\text{Prime loops} \quad \longleftrightarrow \quad \text{automorphic spectrum}$$

という対応が成立する.
これは Prime Fractal 空間における Langlands 型対応である.

□

# 6 Prime Fractal Boundary Principle（統一定理）

Prime Fractal 理論では， Prime Loop Graph によって生成される フラクタル空間は 大域安定空間からカスプ共鳴核への 境界写像によって支配される．

本節では この境界構造を Prime Fractal Boundary Principle として定式化する．

## 6.1 境界複体

**定義 15** (Prime Fractal 境界複体). *Prime Loop Graph G* に対し， *28*次元安定空間

$$\mathcal{D}_{28}$$

と *4*次元カスプ共鳴核

$$\mathcal{N}_4$$

の間に 次の境界作用素を定義する：

$$\partial : \mathcal{D} * 28 \longrightarrow \mathcal{N} * 4$$

この写像を ***Prime Fractal* 境界作用素** と呼ぶ．

## 6.2 核と像

**定義 16** (退化核). 境界作用素の核

$$\ker(\partial)$$

を *Prime Fractal* 空間の **共鳴退化核** と呼ぶ．
また，

$$\mathrm{Im}(\partial)$$

を **カスプ像** と呼ぶ．

## 6.3 境界スペクトル

**定義 17** (境界スペクトル). 境界作用素のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(\partial)$$

を *Prime Fractal* 空間の **境界スペクトル** と呼ぶ.

## 6.4 Prime Fractal Boundary Principle

**定理 15** (Prime Fractal Boundary Principle). *Prime Loop Graph* によって生成される *Prime Fractal* 空間では， 数論・幾何・力学に現れる主要な不変量は 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D} * 28 \longrightarrow \mathcal{N} * 4$$

の

$$\ker(\partial), \qquad \mathrm{Im}(\partial), \qquad \mathrm{Spec}(\partial)$$

によって記述される.

## 6.5 数論的不変量

**系 16** (リーマン型スペクトル対応). リーマンゼータ関数の零点 $\rho$ は

$$\rho \in \mathrm{Spec}(\partial)$$

として記述される.

## 6.6 楕円曲線階数

**系 17** (BSD 型次元公式). 楕円曲線 $E$ の *Mordell–Weil* 階数は 共鳴退化核の次元として表される：

$$\mathrm{rank}(E) = \dim \ker(\partial)$$

## 6.7 Langlands 双対

**系 18** (Prime Fractal Langlands 対応). 境界作用素の双対

$$\partial^* : \mathcal{N} * 4 \longrightarrow \mathcal{N} * 8$$

は *Prime Fractal* 空間における *Langlands* 型双対を与える：

$$\mathcal{N} * 4; \longleftrightarrow; \mathcal{N} * 8$$

### 6.8 力学的共鳴

**系 19** (カオス共鳴原理). 非可積分力学系における 共鳴構造は

$$\ker(\partial)$$

として記述される.

### 6.9 結論

以上より， Prime Fractal 空間における 主要な数学的不変量はすべて

$$\partial : \mathcal{D} * 28 \to \mathcal{N} * 4$$

という境界作用素の 核・像・スペクトルとして 統一的に理解される.

□

## 7 Prime Fractal Dirac 指数定理

Prime Fractal 空間では， Prime Loop Graph によって生成される フラクタル幾何構造の上に Dirac 型作用素が自然に定義される.

本節では， この作用素の指数が カスプ共鳴次元を決定することを示す.

### 7.1 Prime Fractal Dirac 作用素

**定義 18** (Prime Fractal Dirac 作用素). *Prime Loop Graph $G$ に対し， 28次元安定空間*

$$\mathcal{D}_{28}$$

上のスピノル束を考える.

このとき， 次の一次微分型作用素

$$\mathcal{D} : \mathcal{D} * 28 \longrightarrow \mathcal{D} * 28$$

を ***Prime Fractal Dirac* 作用素** と呼ぶ.

## 7.2 境界作用素

**定義 19** (境界作用素). *Dirac* 作用素から誘導される カスプ境界写像

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

を *Prime Fractal* 境界作用素と呼ぶ.
ここで

$$\mathcal{N}_4$$

は カスプ共鳴核である.

## 7.3 指数

**定義 20** (Dirac 指数). 境界作用素の指数を

$$\mathrm{index}(\partial) = \dim \ker(\partial)$$

$\dim \mathrm{coker}(\partial)$
と定義する.

## 7.4 Prime Fractal Dirac 指数定理

**定理 20** (Prime Fractal Dirac 指数定理). *Prime Loop Graph* によって生成される *Prime Fractal* 空間では， 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

の指数は

$$\boxed{\mathrm{index}(\partial) = 4}$$

となる.
すなわち， カスプ共鳴核の次元は *Dirac* 指数によって決定される.

## 7.5 幾何学的意味

**系 21** (カスプ次元公式). *Prime Fractal* 空間の カスプ共鳴核の次元は

$$\dim \mathcal{N}_4 = \mathrm{index}(\partial)$$

で与えられる.

### 7.6 スペクトル解釈

**系 22** (スペクトル指数対応). *Ruelle* 作用素 $L_s$ のスペクトルは 境界作用素の指数と整合する：

$$\mathrm{Spec}(L_s) = \mathrm{Spec}(\partial)$$

したがって

$$\text{ゼータ零点} = \textit{Ruelle}\ \text{共鳴}$$

*Dirac* 境界スペクトル

が成立する.

### 7.7 次元降下構造

以上より， Prime Fractal 空間の 次元階層

$$17 \to 28 \to 4 \to 8$$

において， 次元 4 は Dirac 指数によって 幾何学的に決定される.

□

## 8 Prime Fractal Atiyah–Singer 型指数定理

Prime Fractal 空間において定義される Dirac 型作用素は， その指数が空間の大域幾何量によって 決定されるという性質を持つ.

本節では， Prime Fractal 幾何における Atiyah–Singer 型指数定理を述べる.

### 8.1 Prime Fractal 空間

**定義 21** (Prime Fractal 空間). *Prime Loop Graph G* によって生成されるフラクタル幾何空間を

$$\mathcal{F}_G$$

と書き， これを ***Prime Fractal* 空間** と呼ぶ.

この空間は 次の次元階層を持つ：

$$17 \to 28 \to 4 \to 8$$

ここで

- 28 は大域安定空間
- 4 はカスプ共鳴核
- 8 はスピノル拡張空間

に対応する.

## 8.2 Prime Fractal Dirac 作用素

**定義 22** (Prime Fractal Dirac 作用素). *Prime Fractal* 空間上の スピノル束

$$S(\mathcal{F}_G)$$

に対して, 次の *Dirac* 型作用素を定義する：

$$\mathcal{D} : \Gamma(S) \longrightarrow \Gamma(S)$$

これを ***Prime Fractal Dirac* 作用素** と呼ぶ.

## 8.3 境界作用素

**定義 23** (境界作用素). *Dirac* 作用素から誘導される カスプ境界写像

$$\partial : \mathcal{D} * 28 \longrightarrow \mathcal{N} * 4$$

を *Prime Fractal* 境界作用素と呼ぶ.

## 8.4 指数

**定義 24** (Dirac 指数). 境界作用素の指数を

$$\mathrm{index}(\partial) = \dim \ker(\partial) - \dim \mathrm{coker}(\partial)$$

と定義する.

## 8.5 Prime Fractal Atiyah–Singer 型定理

**定理 23** (Prime Fractal Atiyah–Singer 型指数定理). *Prime Fractal* 空間における *Dirac* 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D} * 28 \longrightarrow \mathcal{N} * 4$$

の指数は，空間のフラクタル幾何量によって 次のように与えられる：

$$\boxed{\mathrm{index}(\partial) = \int_{\mathcal{F}_G} \widehat{A}(\mathcal{F}_G)}$$

ここで

$$\widehat{A}$$

は *Prime Fractal* 空間の $\widehat{A}$-特性類に対応する フラクタル特性形式である．

## 8.6 カスプ次元公式

**系 24** (カスプ共鳴次元)**.** *Prime Fractal* 空間では

$$\dim \mathcal{N}_4 = \mathrm{index}(\partial)$$

が成立する．

すなわち，カスプ共鳴核の次元は *Dirac* 指数によって 幾何学的に決定される．

## 8.7 スペクトル対応

**系 25** (ゼータスペクトル対応)**.** *Ruelle* 作用素 $L_s$ のスペクトルは *Dirac* 境界作用素と一致する：

$$\mathrm{Spec}(L_s) = \mathrm{Spec}(\partial)$$

したがって

$$\text{ゼータ零点} = \textit{Ruelle}\ \text{共鳴} = \textit{Dirac}\ \text{境界スペクトル}$$

が成立する．

## 8.8 幾何学的帰結

以上より，Prime Fractal 空間の カスプ共鳴構造，ゼータスペクトル，および数論的不変量は すべて Dirac 指数定理により 統一的に理解される．

□

# 9 Prime Fractal Selberg–Riemann 定理

Prime Fractal 空間では， Prime Loop の幾何構造， Ruelle 作用素のスペクトル， およびゼータ関数の解析構造が 統一的に記述される．

本節では， Selberg 型トレース理論と リーマンゼータ関数を結びつける Prime Fractal Selberg–Riemann 定理を述べる．

## 9.1 Prime Loop ゼータ関数

**定義 25** (Prime Fractal ゼータ関数)**.** *Prime Loop Graph $G$ における Prime Loop の集合を*

$$\mathcal{P}$$

とする．

各 *Prime Loop* $\gamma$ の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とすると， 次のゼータ関数を定義する：

$$Z_G(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

これを ***Prime Fractal* ゼータ関数** と呼ぶ．

## 9.2 Ruelle 作用素

**定義 26** (Ruelle transfer operator)**.** *Prime Fractal 空間上の Ruelle 作用素を*

$$L_s$$

とする．

この作用素は *Prime Loop* のポテンシャル $\phi$ によって

$$(L_s f)(x) = \sum_{T(y)=x} e^{-s\phi(y)} f(y)$$

として定義される．

## 9.3 Fredholm 行列式

**定義 27** (Ruelle 行列式). *Ruelle* 作用素に対して 次の *Fredholm* 行列式を定義する：

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

これを *Prime Fractal Ruelle* 行列式と呼ぶ.

## 9.4 Prime Fractal Selberg–Riemann 定理

**定理 26** (Prime Fractal Selberg–Riemann 定理). *Prime Fractal* 空間において， *Ruelle* 行列式は リーマンの完成ゼータ関数と一致する：

$$\boxed{\det(I - L_s) = \xi(s)}$$

ここで

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma!\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

は リーマンの完成ゼータ関数である.

## 9.5 Selberg 型トレース公式

**定理 27** (Prime Fractal Selberg 公式). *Ruelle* 作用素のトレースは *Prime Loop* の幾何構造で与えられる：

$$\mathrm{Tr}(L_s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \frac{\ell(\gamma)}{1 - e^{-\ell(\gamma)}} e^{-s\ell(\gamma)}$$

この公式は

- *Prime Loop*（幾何スペクトル）

  と

- *Ruelle* 固有値（解析スペクトル）

を結びつける.

### 9.6 ゼータ零点

**系 28** (ゼータ零点のスペクトル解釈). リーマンゼータ関数の零点 $\rho$ は

$$\det(I - L_\rho) = 0$$

を満たす.
したがって

$$\text{ゼータ零点} = \textit{Ruelle}\ \text{スペクトル} = \textit{Prime Loop}\ \text{共鳴}$$

が成立する.

### 9.7 結論

以上より,

- *Prime Loop* の幾何構造
- *Ruelle* 作用素のスペクトル
- リーマンゼータ関数の解析構造

は

$$\det(I - L_s) = \xi(s)$$

という 単一の公式によって 統一される.

□

## 10 Selmer 群と Tate–Shafarevich 群のフラクタル境界表示

*Prime Fractal* 理論では, 楕円曲線の大域算術は カスプ共鳴核の 大域／局所比較として表現される.

本節では *Selmer* 群および *Tate–Shafarevich* 群を *Prime Fractal* 境界構造で記述する.

## 10.1 大域カスプ核

**定義 28** (大域共鳴核). 楕円曲線 $E/K$ に対し， *Prime Fractal* 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28}(E/K) \to \mathcal{N}_4(E/K)$$

の像として得られる空間

$$\mathcal{N}_4(E/K)$$

を **大域カスプ共鳴核** と呼ぶ.

## 10.2 局所カスプ核

**定義 29** (局所共鳴核). 各完備化 $K_v$ に対し，

$$\mathcal{N}_4(E/K_v)$$

を **局所カスプ共鳴核** と呼ぶ.

## 10.3 局所化写像

**定義 30** (局所化写像). 自然な局所化写像

$$\lambda : \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)$$

を定義する.

## 10.4 Selmer 群

**定理 29** (Selmer 群のフラクタル表示). 楕円曲線 $E/K$ の *Selmer* 群は

$$\boxed{\mathrm{Sel}(E/K) \simeq \ker\left(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\right)}$$

として記述される.

すなわち， *Selmer* 群は 大域共鳴核と局所共鳴核の 整合条件を満たす部分である.

## 10.5 Tate–Shafarevich 群

**定理 30** (Tate–Shafarevich 群のフラクタル表示)**.** 楕円曲線 $E/K$ の *Tate–Shafarevich* 群は

$$\boxed{Ш(E/K) \simeq \operatorname{coker}\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)}$$

として表される.

## 10.6 容量有限性

**系 31** (容量有限性)**.** *Selmer* 群および *Tate–Shafarevich* 群の有限性は

$$\operatorname{cap}\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \to \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big) < \infty$$

と同値である.

## 10.7 BSD との関係

**系 32** (BSD 次元公式)**.** 楕円曲線の *Mordell–Weil* 階数は

$$\operatorname{rank}(E) = \dim \mathcal{N}_4(E/K)$$

で与えられる.

□

## 10.8 Prime Fractal Cassels–Tate ペアリング

楕円曲線 $E/K$ に対して， *NC–MAC* 的核構造

$$\mathcal{N}_4(E/K)$$

および局所核

$$\mathcal{N}_4(E/K_v)$$

を考える.

このとき *Tate–Shafarevich* 群は

$$Ш(E/K) \simeq \operatorname{coker}\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)$$

として与えられる.

この群の間には フラクタル境界双対に由来する自然な双線形写像

$$\boxed{\langle\ ,\ \rangle_{\mathrm{PF}} : Ш(E/K) \times Ш(E/K) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}}$$

が存在する．
これを ***Prime Fractal Cassels–Tate*** ペアリング と呼ぶ．

**定理 33** (Prime Fractal Cassels–Tate 双対定理)**.** 有限性仮定のもとで，

$$Ш(E/K)$$

上の *Prime Fractal Cassels–Tate* ペアリングは

$$\boxed{\text{交代かつ非退化}}$$

である． すなわち

$$Ш(E/K) \simeq Ш(E/K)^{\vee}$$

が成立する．

**注意 1** (フラクタル境界による解釈)**.** このペアリングは

$$\partial_{\mathrm{PF}} : \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)$$

の境界写像のフラクタル共鳴として解釈される．
すなわち

$$Ш(E/K)$$

は

「大域フラクタル核と局所核のズレの共鳴構造」

であり， *Cassels–Tate pairing* はその

フラクタル境界双対

を与える．

*“‘tex*

## 10.9 Prime Fractal BSD 完全図式

楕円曲線 $E/K$ に対して， *Prime Fractal* 核構造

$$\mathcal{N}_4(E/K)$$

および局所核

$$\mathcal{N}_4(E/K_v)$$

を考える．
このとき，大域核と局所核の間には自然な境界写像

$$\partial_{\mathrm{PF}} : \mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)$$

が存在する．
この写像から次の完全図式が得られる：

$$0 \longrightarrow \mathrm{Sel}(E/K) \longrightarrow \mathcal{N}_4(E/K) \xrightarrow{\partial_{\mathrm{PF}}} \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v) \longrightarrow Ш(E/K) \longrightarrow 0$$

ここで

$$\mathrm{Sel}(E/K) \simeq \ker\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)$$

および

$$Ш(E/K) \simeq \mathrm{coker}\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)$$

である．

**定理 34** (Prime Fractal BSD 完全定理)**.** *Prime Fractal* 核 $\mathcal{N}_4$ に対して次が成立する：

$$\boxed{\mathrm{rank}\, E(K) = \dim \mathcal{N}_4(E/K)}$$

さらに *BSD* 構造は次の三つの量として統一的に表される：

$$\begin{aligned} \mathrm{rank}\, E(K) &= \dim \mathcal{N}_4(E/K) \\ \mathrm{Sel}(E/K) &= \ker(\partial_{\mathrm{PF}}) \\ Ш(E/K) &= \mathrm{coker}(\partial_{\mathrm{PF}}) \end{aligned}$$

したがって *BSD* 構造は

$$\boxed{\mathcal{N}_4(E/K) \xrightarrow{\partial_{\mathrm{PF}}} \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)}$$

という一つの境界写像によって完全に記述される．

**注意 2** (Cassels–Tate 双対との関係)**.** *Tate–Shafarevich* 群には *Prime Fractal Cassels–Tate* ペアリング

$$\langle\ ,\ \rangle_{\mathrm{PF}} : Ш(E/K) \times Ш(E/K) \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が定義され， これはフラクタル境界写像 $\partial_{\mathrm{PF}}$ によって誘導される 双対構造である．

**注意 3** (解析的 BSD との対応)**.** *Prime Fractal* ゼータ関数

$$\zeta_{\mathrm{PF}}(s)$$

に対して

$$\mathrm{ord}_{s=1}\zeta_{\mathrm{PF}}(s) = \dim \mathcal{N}_4(E/K)$$

が成立し， これにより解析的 *BSD* と代数的 *BSD* が *Prime Fractal* 核構造を通して一致する．

“‘

“‘*tex*

## 10.10 Prime Fractal Atiyah–Singer–BSD 統一定理

楕円曲線 $E/K$ に対して， *Prime Fractal* 核空間

$$\mathcal{D}_{28}(E/K)$$

および退化核

$$\mathcal{N}_4(E/K)$$

を考える．
これらの間には自然な境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28}(E/K) \longrightarrow \mathcal{N}_4(E/K)$$

が存在する．
さらに局所化により

$$\partial_v : \mathcal{D}_{28}(E/K_v) \longrightarrow \mathcal{N}_4(E/K_v)$$

が誘導される．

このとき次の三つの構造が成立する：

$$\mathrm{Sel}(E/K) \simeq \ker\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)$$

$$Ш(E/K) \simeq \mathrm{coker}\Big(\mathcal{N}_4(E/K) \longrightarrow \prod_v \mathcal{N}_4(E/K_v)\Big)$$

$$\mathrm{rank}\, E(K) = \dim \ker(\partial)$$

**定理 35** (Prime Fractal Atiyah–Singer–BSD 統一定理)**.** *Prime Fractal* 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28}(E/K) \to \mathcal{N}_4(E/K)$$

の解析的インデックスは

$$\boxed{\mathrm{Index}(\partial) = \dim \ker(\partial) - \dim \mathrm{coker}(\partial)}$$

であり，これは次のトポロジー量と一致する：

$$\boxed{\mathrm{Index}(\partial) = \mathrm{Top}\Big(\mathrm{Todd}(\mathcal{D}_{28}) \cup \mathrm{Ch}(\mathcal{N}_4)\Big)}$$

さらに *BSD* 構造はこのインデックスを通じて次の形で表される：

$$\boxed{\mathrm{rank}\, E(K) = \dim \mathcal{N}_4(E/K) = \mathrm{Index}(\partial)}$$

したがって

$$\boxed{\textit{BSD}\ \text{構造} = \textit{Prime Fractal}\ \text{境界作用素の指数定理}}$$

が成立する．

**注意 4** (統一図式)**.** 以上により次の統一対応が得られる：

$$\begin{array}{ccc} \text{解析構造} & \longleftrightarrow & \text{代数構造} \\ \\ \ker(\partial) & \leftrightarrow & E(K) \\ \mathrm{coker}(\partial) & \leftrightarrow & Ш(E/K) \\ \mathrm{Index}(\partial) & \leftrightarrow & \mathrm{rank}\, E(K) \end{array}$$

すなわち *Prime Fractal* 理論において

*Atiyah–Singer* 指数定理

と

*Birch–Swinnerton–Dyer* 予想

は同一の境界作用素構造から導かれる.

“‘

# 11 生成子理論の基幹四定理（境界作用素版）

生成子理論の中心構造は 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

である。

この作用素のスペクトル・核・容量構造によって 理論の全ての基本現象が決定される。

**定理 36** (基幹定理 I：境界スペクトル定理). 境界作用素のスペクトルはリーマンゼータ関数の非自明零点と一致する：

$$\boxed{\zeta(s) = 0 \iff s \in \mathrm{Spec}(\partial)}$$

**定理 37** (基幹定理 II：三帯域スペクトル分解). 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ のスペクトルは

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28}) = \mathrm{Reg}_{1-17} \oplus \mathrm{Diss}_{18-27} \oplus \mathrm{Cap}_{28}$$

に一意に分解される。

**定理 38** (基幹定理 III：退化四次元定理). 境界作用素の核は

$$\boxed{\dim \ker(\partial) = 4}$$

である。

この四次元は

臨界線・時空・零モード・*BSD*階数

に共通する普遍退化次元である。

**定理 39** (基幹定理 IV：28閉包定理)**.** 生成子空間の容量は

$$\boxed{\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2}$$

であり， $\mathcal{D}_{28}$ は最小完備生成子となる。

# 12　生成子理論の主定理：境界作用素の存在

**定理 40** (生成子理論の主定理（Boundary Operator Existence）)**.** 生成子圏

$$\mathcal{H}_{32} \xrightarrow{\Pi} \mathcal{D}_{28}$$

が与えられているとする。 ここで $\Pi$ は主射影である。

このとき、次の条件を満たす境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

が一意的に存在する。

*1.* （退化次元）

$$\dim \ker \partial = 4.$$

*2.* （三帯域整合性）

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28}) = \mathrm{Reg}_{1-17} \oplus \mathrm{Diss}_{18-27} \oplus \mathrm{Cap}_{28}.$$

*3.* （容量閉包）

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2.$$

*4.* （双対持ち上げ） 双対写像

$$\mathrm{Dual} : \mathcal{N}_4 \to \mathcal{N}_8$$

が存在し、自己双対構造が成立する。

したがって生成子階層は次の圏図式として閉じる：

$$\mathcal{H}_{32} \xrightarrow{\Pi} \mathcal{D}_{28} \xrightarrow{\partial} \mathcal{N}_4 \xrightarrow{\mathrm{Dual}} \mathcal{N}_8.$$

証明スケッチ. 主射影 $\Pi$ により、32 次元全空間は 28 次元の生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ に制限される。

生成子空間は容量閉包条件

$$\mathrm{cap}(\mathcal{D}_{28}) = \log 2$$

を満たす最小完備圏である。

このとき、核次元が最小となる境界射

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

が存在し、$\ker \partial$ は 4 次元退化部分空間を形成する。

さらに $\mathcal{N}_4$ は自己双対構造を持つため、 Langlands 型倍化により

$$\mathcal{N}_4 \to \mathcal{N}_8$$

が自然に誘導される。

以上により境界作用素の存在と生成子階層図式が成立する。 □

# 13 Prime Fractal Atiyah–Singer–BSD 統一定理

**定理 41** (Prime Fractal Atiyah–Singer–BSD 統一定理)**.** 生成子階層

$$\mathcal{H}_{32} \xrightarrow{\Pi} \mathcal{D}_{28} \xrightarrow{\partial} \mathcal{N}_4 \xrightarrow{\text{Dual}} \mathcal{N}_8$$

が生成子理論の主定理（境界作用素存在定理）を満たすとする。

このとき、境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の解析的インデックスは、素数フラクタル構造を持つトポロジー的インデックスと一致し、 次の等式が成立する：

$$\boxed{\mathrm{Index}(\partial) = \int_{\mathcal{D}_{28}} \mathrm{Todd}(T\mathcal{D}_{28}) \wedge \mathrm{Ch}(\mathcal{N}_4) = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)}$$

ここで

- $\mathrm{Index}(\partial) = \dim \ker \partial - \dim \operatorname{coker} \partial$ は解析的インデックス
- $\mathrm{Todd}(T\mathcal{D}_{28})$ は生成子多様体のトッド類
- $\mathrm{Ch}(\mathcal{N}_4)$ は退化核のチャーン指標
- $L(E, s)$ は楕円曲線 $E$ に対応する $L$ 関数

である。

さらにこのインデックスは楕円曲線の *Mordell–Weil* 群の階数に一致する：

$$\boxed{\operatorname{rank} E(\mathbb{Q}) = \operatorname{Index}(\partial)}$$

したがって次の統一対応が成立する：

$$\text{Prime Fractal} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Atiyah-Singer Index} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{BSD Rank.}$$

証明スケッチ. 境界作用素 $\partial$ は生成子理論の主定理により存在し、その核は退化四次元構造

$$\dim \ker \partial = 4$$

を持つ。

このとき $\partial$ は楕円型作用素として振る舞い、Atiyah–Singer の指数定理により

$$\operatorname{Index}(\partial) = \int_{\mathcal{D}_{28}} \operatorname{Todd}(T\mathcal{D}_{28}) \wedge \operatorname{Ch}(\mathcal{N}_4)$$

が成立する。

一方、生成子スペクトルの散逸帯域

$$\mathrm{Diss}_{18-27}$$

は素数フラクタル分布を持ち、そのスペクトル零点は楕円曲線の $L$ 関数零点と対応する。

BSD 予想により

$$\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q})$$

であるから、指数と階数が一致する。

以上より三者の統一関係が得られる。 □

# 14 補助定理A：Prime Fractal Spectrum

**定理 42** (Prime Fractal Spectrum 定理)**.** 生成子作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の散逸帯域

$$\mathrm{Diss}_{18-27}$$

に属する固有値列 $\{\lambda_n\}$ は、素数分布により生成されるフラクタルスペクトルを形成する。

すなわち、固有値密度 $\rho(\lambda)$ は

$$\rho(\lambda) \sim \frac{1}{\log \lambda}$$

の漸近挙動を持ち、これは素数定理

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

と同型である。

証明スケッチ. 生成子スペクトルの散逸帯域では、作用素 $\partial$ は非正規作用素となる。

このときスペクトル統計はランダム行列理論の GUE 分布に従う。

Montgomery–Odlyzko の結果により、GUE スペクトルは リーマンゼータ関数の零点分布と一致する。

ゼータ零点は素数分布により生成されるため、 固有値列は素数フラクタル構造を持つ。 □

# 15 補助定理B：Generator Hodge 分解

**定理 43** (Generator Hodge 分解)**.** 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ は境界作用素 $\partial$ により次の直交分解を持つ：

$$\mathcal{D}_{28} = \mathrm{Im}(\partial^\dagger) \oplus \ker(\partial) \oplus \mathrm{Im}(\partial)$$

ここで

$$\dim \ker(\partial) = 4$$

であり、この部分空間は調和生成子空間

$$\mathcal{H}_{\mathrm{gen}}$$

を与える。

証明スケッチ. 生成子作用素 $\partial$ は楕円型微分作用素として 振る舞う。

したがってラプラシアン

$$\Delta = \partial^\dagger \partial + \partial \partial^\dagger$$

を定義できる。

楕円作用素の標準的な Hodge 理論により 空間は

$$\mathrm{Im}(\partial^\dagger), \ker(\partial), \mathrm{Im}(\partial)$$

の直和に分解される。

生成子理論では退化次元が 4 に固定されるため 調和部分空間の次元は 4 となる。 □

# 16 補助定理C：Langlands Dual Lift

**定理 44** (Langlands Dual Lift 定理)**.** 退化生成子空間

$$\mathcal{N}_4$$

は双対写像

$$\mathrm{Dual} : \mathcal{N}_4 \to \mathcal{N}_8$$

により *Langlands* 型倍化を持つ。

すなわち

$$\mathcal{N}_8 \simeq \mathcal{N}_4 \oplus \mathcal{N}_4^*$$

である。

証明スケッチ. 生成子核 $\mathcal{N}_4$ は自己双対構造を持つ。

Langlands 双対性により、表現は

$$V \to V \oplus V^*$$

へ自然に拡張される。

この倍化により

$$\dim \mathcal{N}_8 = 8$$

が得られる。

この構造はモジュラー形式の Langlands 対応と 同型である。 □

2

## 17 Generator Index Formula

生成子理論において中心的役割を果たす境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

を考える。ここで $\mathcal{D}_{28}$ は生成子空間，$\mathcal{N}_4$ は共鳴退化核を表す。

この作用素の解析的指数はフラクタル幾何構造の トポロジー量によって記述される。

**定義 31** (生成子接続). 境界作用素 $\partial$ に対して 次の微分形式を定義する：

$$\omega = \partial^{-1} d\partial.$$

このとき $\omega$ は生成子束の接続形式を与える。

**定義 32** (生成子曲率). 接続 $\omega$ に対し，生成子曲率を

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$$

と定義する。

**定理 45** (Generator Index Formula). 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \to \mathcal{N}_4$$

の解析的指数は次の式で与えられる：

$$\boxed{\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\Big( (\partial^{-1} d\partial)^2 \Big)}$$

すなわち指数は生成子接続の *Chern–Weil* 型不変量として表される。

*Proof.* 境界作用素 $\partial$ は 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ 上の Fredholm 作用素として作用する。

接続形式

$$\omega = \partial^{-1} d\partial$$

を導入すると，Chern–Weil 理論により 指数はトレース形式

$$\mathrm{Tr}(\omega^2)$$

の積分として表される。

したがって

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}(\omega^2)$$

が成立する。 □

**系 46** (退化四次元定理)**.** 生成子理論において

$$\dim \ker(\partial) = 4$$

が成立するため， 指数は

$$\mathrm{Index}(\partial) = 4$$

となる。

**系 47** (スペクトル対応)**.** 境界作用素のスペクトルは *Ruelle* 作用素およびゼータ関数の零点と対応する：

$$\mathrm{Spec}(\partial) = \mathrm{Spec}(L_s).$$

したがって

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s \in \mathrm{Spec}(\partial)$$

が成立する。

**注意 5.** この指数公式は

- *Atiyah–Singer* 指数定理
- *Selberg* トレース公式
- *Birch–Swinnerton–Dyer* 予想

を統一する生成子理論の基本式である。

# 18 Generator Boundary Index Theorem（生成子境界指数定理）

生成子理論においては， 生成子空間と退化共鳴核の間に自然な境界作用素が存在する。 この作用素の指数は空間のフラクタル幾何構造を決定する 基本的不変量となる。

## 18.1 生成子空間

*Prime Fractal* 構造において， 次の生成子空間と退化核を考える：

$$\mathcal{D}_{28} \quad : \text{生成子空間}$$

$$\mathcal{N}_4 \quad : \text{共鳴退化核}$$

これらの間には自然な境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

が存在する。

## 18.2 生成子接続

**定義 33** (生成子接続)**.** 境界作用素 $\partial$ に対して， 次の接続形式を定義する：

$$\omega = \partial^{-1} d\partial.$$

この微分形式を **生成子接続**と呼ぶ。

## 18.3 生成子曲率

**定義 34** (生成子曲率)**.** 生成子接続 $\omega$ に対して， 曲率形式を

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega$$

と定義する。

## 18.4 Generator Boundary Index Theorem

**定理 48** (Generator Boundary Index Theorem)**.** 境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

の解析的指数は， 生成子接続の *Chern–Weil* 不変量として 次の式で与えられる：

$$\boxed{\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\Big( (\partial^{-1} d\partial)^2 \Big)}$$

すなわち， 境界作用素の指数は生成子曲率の 特性類積分として表される。

## 18.5 証明

*Proof.* 境界作用素 $\partial$ は 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ 上の Fredholm 作用素として定義される。

接続形式

$$\omega = \partial^{-1} d\partial$$

を導入すると， Chern–Weil 理論により 指数はトレース形式

$$\mathrm{Tr}(\omega^2)$$

の積分として表される。

したがって

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}(\omega^2)$$

が成立する。 □

## 18.6 退化四次元定理

**系 49** (退化四次元定理)**.** 生成子理論において

$$\dim \ker(\partial) = 4$$

が成立する。

したがって

$$\mathrm{Index}(\partial) = 4$$

となる。

## 18.7 スペクトル対応

**系 50** (ゼータスペクトル対応)**.** 境界作用素のスペクトルは *Ruelle* 作用素のスペクトルと一致する：

$$\mathrm{Spec}(\partial) = \mathrm{Spec}(L_s)$$

したがって

$$\zeta(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s \in \mathrm{Spec}(\partial)$$

が成立する。

### 18.8 数論的帰結

**系 51** (BSD 次元公式)**.** 楕円曲線 $E$ に対して

$$\operatorname{rank} E = \operatorname{Index}(\partial) = \dim \mathcal{N}_4$$

が成立する。

### 18.9 まとめ

以上より，

$$\boxed{\text{解析指数} = \text{フラクタル幾何} = \text{数論的不変量}}$$

が成立し， 生成子境界作用素は 解析・幾何・数論を統一する 基本構造を与える。

## 19 B. 三階層のモチーフ核表現（Monster / VOA 版）

本節では境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

を モチーフ核（motivic nucleus） として表示し， その三階層構造

$$\boxed{\mathsf{Core}_{28} = \mathsf{Monster}_{24} \oplus \mathsf{CM}_3 \oplus \mathsf{Cap}_1}$$

をモンスター表現論および頂点作用素代数（*VOA*）の 枠組みで記述する。

この分解は

$$H_{28}$$

の三帯域分解（正則／散逸／容量）と一対一に対応する。

### 19.1 B.1 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ の三階層分解

**定義 35** (三階層モチーフ核)**.** 生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ を次の直和として定義する：

$$\mathcal{D}_{28} = \underbrace{\mathcal{M}_{24}}_{\textit{Monster / VOA}} \oplus \underbrace{\mathcal{C}_3}_{\textit{CM（虚数乗法）}} \oplus \underbrace{\mathcal{K}_1}_{\textit{capacity mode}}$$

ここで

- $\mathcal{M}_{24}$ ：*Monster/VOA* に由来する *24*次元モジュラー部分空間
- $\mathcal{C}_3$ ：*CM*（虚数乗法）に由来する *3*次元モジュラー核
- $\mathcal{K}_1$ ：容量・境界モード（*rank-1*）

**注意 6.**

$$24 + 3 + 1 = 28$$

の分解は $H_{28}$ の

$$(17, 10, 1)$$

帯域構造と対応する。
具体的には

$$17 \leftrightarrow \textit{Monster regular band}$$

$$10 \leftrightarrow \textit{CM / dissipative band}$$

$$1 \leftrightarrow \textit{capacity band}$$

である。

## 19.2 B.2 Monster 部（24次元）の VOA 構造

モンスター月光理論（*FLM*）の構造を $\mathcal{M}_{24}$ のモチーフ核として採用する。

**定義 36** (VOA 的 Monster 部)**.**

$$\mathcal{M}_{24} = V^{\natural}_{(2)}$$

ただし $V^{\natural}$ は *Monster VOA* であり， $V^{\natural}_{(2)}$ は重み*2*部分空間である。
この空間から *24*次元の *Monster* 不変部分空間を抽出する。

**命題 52** (モジュラー性)**.** $\mathcal{M}_{24}$ のキャラクタは

$$SL_2(\mathbb{Z})$$

の作用

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して閉じており，

$$J(\tau) = q^{-1} + 0 + 196884q + \cdots$$

の正則部分を生成する。

## 19.3 B.3 CM（虚数乗法）部の 3 次元モチーフ核

**定義 37** (CM motif core)**.** 虚数乗法をもつ楕円曲線

$$E/\mathbb{Q}$$

のモジュラー形式

$$f_E(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n$$

の *Hecke* 作用素

$$T_p$$

の *trace-zero* 部分の核として

$$\mathcal{C}_3 = \ker(T_p - a_p)$$

を定義する。

**命題 53.** *Frobenius* 固有角 $\theta_p$ に対して

$$a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$$

となる。
この角構造が 三体相互作用 $K_{3\mathrm{b}}$ の 基礎角を決定する。

## 19.4 B.4 容量モード（1次元）

**定義 38** (容量モード)**.**

$$\mathcal{K}_1 = \mathbb{R} \cdot u$$

ただし $u$ は容量・宇宙定数に対応する基底ベクトル。

**命題 54.** $\mathcal{K}_1$ は *Hilbert–Pólya* 作用素 $H_{28}$ の

$$V_{\mathrm{bdry}} = \mu u u^\top$$

として実装される。

## 19.5 B.5 三階層モチーフ核の主写像

**定理 55** (三階層モチーフ核写像)**.** 境界作用素 $\partial$ は

$$\boxed{\partial : \mathcal{M}_{24} \oplus \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{K}_1 \longrightarrow \mathcal{N}_4}$$

を満たす。
さらに

1. *Monster* 部は
$$\partial^\dagger \partial$$
により *17*次元正則帯域へ写る。

2. *CM* 部は
$$K_{3\mathrm{b}}$$
との結合により *10*次元散逸帯域へ写る。

3. 容量モードは
$$V_{\mathrm{bdry}}$$
を通じて *1*次元容量帯域を形成する。

## 19.6 B.6 物理的解釈

**Monster（正則階層）** ここでは *Griess* 代数に対応し， $H_{28}$ の可積分部分を与える。

**CM（散逸階層）** 三体相互作用

$$K_{3\mathrm{b}}$$

により非可積分性が導入され，固有値統計は *GUE* 型となる。

**Capacity（境界階層）** *rank-1* の容量モードは スペクトルの中心を制御し，臨界線への位置合わせを行う。

### 19.7 B.7 結語

以上より

$$\mathsf{Core}_{28} = \mathsf{Monster}_{24} \oplus \mathsf{CM}_3 \oplus \mathsf{Cap}_1$$

という三階層モチーフ核は

$$H_{28}$$

の正則／散逸／容量帯域構造と 完全に対応する。

## 20 Motivic Nucleus Decomposition Theorem

本節では生成子空間 $\mathcal{D}_{28}$ が三階層のモチーフ核に 分解されることを示す。この分解は *Monster* 表現， *CM* モチーフ，および容量境界モードから構成され， 境界作用素のスペクトル構造を決定する。

**定理 56** (Motivic Nucleus Decomposition Theorem)**.** 生成子空間

$$\mathcal{D}_{28}$$

は次の直和分解をもつ：

$$\boxed{\mathcal{D}_{28} = \mathcal{M}_{24} \oplus \mathcal{C}_3 \oplus \mathcal{K}_1}$$

ここで

- $\mathcal{M}_{24}$ は *Monster* 頂点作用素代数 $V^\natural$ の重み*2*部分から得られる *24*次元モジュラー部分空間，
- $\mathcal{C}_3$ は虚数乗法（*CM*）を持つ 楕円曲線モチーフに対応する *3*次元モジュラー核，
- $\mathcal{K}_1$ は境界容量を表す *1*次元モード

である。
さらに境界作用素

$$\partial : \mathcal{D}_{28} \longrightarrow \mathcal{N}_4$$

はこの分解を保ち， 各部分空間は次のスペクトル帯域へ写る。

$$\mathcal{M}_{24} \longrightarrow V_{\mathrm{reg}} \quad (\dim = 17) \tag{1}$$
$$\mathcal{C}_3 \longrightarrow V_{\mathrm{diss}} \quad (\dim = 10) \tag{2}$$
$$\mathcal{K}_1 \longrightarrow V_{\mathrm{cap}} \quad (\dim = 1) \tag{3}$$

したがって

$$17 + 10 + 1 = 28$$

というスペクトル帯域分解が得られる。

*Proof.* Monster 頂点作用素代数 $V^\natural$ の モジュラー不変性により， 重み2部分空間から 24次元のモジュラー表現が得られる。

一方，虚数乗法を持つ楕円曲線の Hecke 表現の trace-zero 部分は 3次元モチーフ核を生成する。

最後に境界容量は rank-one 作用素

$$V_{\mathrm{bdry}} = \mu u u^\top$$

として実装されるため， 1次元モードを形成する。

これら三つの部分空間は互いに直交し， 合計次元は

$$24 + 3 + 1 = 28$$

となる。

境界作用素 $\partial$ は 各部分空間をそれぞれ 正則帯域，散逸帯域，容量帯域へ写すため， スペクトル帯域分解

$$(17, 10, 1)$$

が得られる。

□

**系 57** (モチーフ核スペクトル分解)**.** *Hilbert–Pólya* 型作用素

$$H_{28}$$

のスペクトルは モチーフ核分解に対応して

$$H_{28} = H_{\mathrm{reg}} \oplus H_{\mathrm{diss}} \oplus H_{\mathrm{cap}}$$

と分解される。

**注意 7.** この分解は

$$\textit{Monster} \quad + \quad \textit{CM Motive} \quad + \quad \textit{Boundary Capacity}$$

という三階層構造を与え，モジュラー性，ランダム行列統計，および境界スペクトルを統合する。

## 20.1 ラングランズ拡大群 $^LG_{28}$ の定義

**定義 39** (三階層ラングランズ拡大群). 局所体 $F$ に対し，拡大ラングランズ群 $^LG_{28}(F)$ を 次のセミ直積として定義する：

$$^LG_{28}(F) := WD_F^{\mathrm{loc}} \ltimes \mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}(\mathbb{C}) \ltimes \mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}.$$

ここで

- $WD_F^{\mathrm{loc}}$ は *Weil–Deligne* 群，
- $\mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}(\mathbb{C})$ は 散逸帯域に対応する 17 次元複素特殊線形群，
- $\mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$ は 容量安定化を表すコンパクト 2 次元因子

を意味する。

*[作用規則]*
$WD_F^{\mathrm{loc}}$ は自然な共役作用により

$$\mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}(\mathbb{C}) \quad \text{および} \quad \mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$$

上に作用する。
この作用により

- 局所パラメータのモノドロミー部分，
- 散逸帯域における位相のねじれ

が誘導される。

**命題 58** (局所–階層対応（期待）). 有限次元複素表現

$$\varphi : WD_F^{\mathrm{loc}} \longrightarrow {}^LG_{28}(\mathbb{C})$$

は次の対応を与える：

- 局所因子 $(\gamma, \varepsilon)$ は $WD_F^{\mathrm{loc}}$ 成分から回収される，
- 中間の *Hecke / Stokes* 成分は $\mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}$ の表現理論により記述される，
- 容量モードは $\mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$ の低次元表現として 解釈される。

## 20.2 ミルナー階層と超リーマン面の統合

**定義 40** (ミルナー階層). 生成子作用素

$$\mathcal{D}_{28}$$

に付随するスペクトル多様体

$$\mathfrak{M} := \mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28})$$

を考える。
臨界写像

$$\partial : \mathfrak{M} \to \mathfrak{M}$$

に対し，不動点指数列

$$\mathrm{Ind}_k(\partial) := \deg(\partial|_{H_k}), \qquad 1 \le k \le 28$$

をミルナー階層（*Milnor index tower*）と呼ぶ。

**命題 59** (ミルナー階層の三帯域分解). ミルナー指数は次の三帯域分解を持つ：

$$\mathrm{Ind}_k(\partial) = \begin{cases} \mathrm{Ind}_k^{\mathrm{reg}} & (1 \le k \le 17) \\ \mathrm{Ind}_k^{\mathrm{diss}} & (18 \le k \le 27) \\ \mathrm{Ind}_{28}^{\mathrm{cap}} & (k = 28) \end{cases}$$

それぞれ

- $\mathrm{Ind}^{\mathrm{reg}}$ ：正則帯域 $\mathrm{Reg}_{1-17}$
- $\mathrm{Ind}^{\mathrm{diss}}$ ：散逸帯域 $\mathrm{Diss}_{18-27}$
- $\mathrm{Ind}^{\mathrm{cap}}$ ：容量帯域 $\mathrm{Cap}_{28}$

に対応する。

**系 60** (Langlands–Milnor 対応). ミルナー階層はラン グランズ拡大群 ${}^L G_{28}$ の三階層構造と整合する：

$${}^L G_{28} \quad \longleftrightarrow \quad \{\mathrm{Ind}^{\mathrm{reg}}, \mathrm{Ind}^{\mathrm{diss}}, \mathrm{Ind}^{\mathrm{cap}}\}.$$

特に

- 散逸帯域は $\mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}$

- 容量帯域は $\mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$

の表現階層と対応する。

**定義 41** (超リーマン面). 三帯域構造から誘導される 階層的複素位相

$$\mathscr{H}_{28} = \mathscr{H}_{\mathrm{reg}} \cup \mathscr{H}_{\mathrm{diss}} \cup \mathscr{H}_{\mathrm{cap}}$$

をもつ 28 階層複素多様体を 超リーマン面（*Hyper-Riemann surface*）と呼ぶ。

**定理 61** (Langlands–Milnor–HyperRiemann 統合定理). *Langlands* パラメータ

$$\varphi : WD_F^{\mathrm{loc}} \to {}^L G_{28}(\mathbb{C})$$

は超リーマン面 $\mathscr{H}_{28}$ 上の 階層的モノドロミー

$$\mathrm{Mon}_\varphi : \pi_1(\mathscr{H}_{28}) \to GL(V_\varphi)$$

と一対一に対応する。
特に

- 正則帯域は 古典的 *Langlands–Riemann* 対応を再現する，
- 散逸帯域は ミルナー指数により階層化される，
- 容量帯域は SU(2) による閉包構造として 種数安定性を保証する。

# 21 HyperRiemann Spectral Correspondence

本節では，生成子作用素 $\mathcal{D}_{28}$ に付随する スペクトル構造が， 超リーマン面 $\mathscr{H}_{28}$ 上のモノドロミー表現と 同値であることを示す。

**定義 42** (超リーマン面スペクトル束). 三帯域分解

$$\mathcal{D}_{28} = \mathcal{D}_{\mathrm{reg}} \oplus \mathcal{D}_{\mathrm{diss}} \oplus \mathcal{D}_{\mathrm{cap}}$$

に対応して， 超リーマン面 $\mathscr{H}_{28}$ 上のスペクトル束

$$\mathcal{E}_{\mathrm{spec}} \longrightarrow \mathscr{H}_{28}$$

を定義する。
各ファイバーは 生成子作用素の固有空間

$$\mathcal{E}_{\mathrm{spec}}(p) = \ker(\mathcal{D}_{28} - \lambda_p)$$

によって与えられる。

**定理 62** (HyperRiemann Spectral Correspondence Theorem)**.** 生成子作用素

$$\mathcal{D}_{28}$$

のスペクトルデータ

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28})$$

と，超リーマン面

$$\mathscr{H}_{28}$$

上の *Langlands* 型モノドロミー表現

$$\mathrm{Mon}_{\varphi} : \pi_1(\mathscr{H}_{28}) \longrightarrow {}^{L}G_{28}(\mathbb{C})$$

との間には自然な一対一対応

$$\boxed{\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28}) \ \longleftrightarrow\ \mathrm{Rep}(\pi_1(\mathscr{H}_{28}), {}^{L}G_{28})}$$

が存在する。

概略. 生成子作用素 $\mathcal{D}_{28}$ のスペクトル多様体

$$\mathfrak{M} = \mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28})$$

を考える。
Milnor 階層により，このスペクトルは

$$\mathrm{Reg}_{1-17}, \quad \mathrm{Diss}_{18-27}, \quad \mathrm{Cap}_{28}$$

の三帯域に分解される。
一方，ラングランズ拡大群

$${}^{L}G_{28} = WD_F^{\mathrm{loc}} \ltimes \mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}(\mathbb{C}) \ltimes \mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$$

の表現は，それぞれ

$$(\mathrm{reg}, \mathrm{diss}, \mathrm{cap})$$

の三階層モノドロミーを与える。
超リーマン面 $\mathscr{H}_{28}$ の基本群

$$\pi_1(\mathscr{H}_{28})$$

はこれら三帯域に沿った 階層モノドロミーを生成するため， スペクトル束

$$\mathcal{E}_{\mathrm{spec}}$$

の平行移動と一致する。
したがって

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{28}) \leftrightarrow \mathrm{Rep}(\pi_1(\mathscr{H}_{28}), {}^L G_{28})$$

という対応が得られる。

□

**系 63** (スペクトル帯域対応). この対応の下で次が成立する：

$$\mathit{Reg}_{1-17} \longleftrightarrow \text{Langlands regular sector}$$

$$\mathit{Diss}_{18-27} \longleftrightarrow \mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}}\text{-}\mathit{representation}$$

$$\mathit{Cap}_{28} \longleftrightarrow \mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}\text{-}\mathit{closure}$$

**注意 8.** この定理は

$$\mathit{Langlands} \quad + \quad \mathit{Milnor\ topology} \quad + \quad \mathit{Hyper\text{-}Riemann\ geometry}$$

を統合するスペクトル対応であり， 生成子作用素 $\mathcal{D}_{28}$ の固有値構造を 超リーマン面のモノドロミー表現として解釈する。

微分

# 22 微分


***Abstract***

本稿では，退化核（*degeneracy kernels*），閉包周期（*closure periods*），および *CM* 核階層に基づいて構成される「二重周期的微分方程式論」の基礎を与える．

従来，微分方程式の解析構造は楕円格子による 一次周期のみで支配されてきた． しかし本稿では， 12 および 28 といった閉包

周期が自然に出現することを示し，これを第二周期として導入する．

その結果，リカッチ方程式から超リーマン面上の完全解析接続に至るまで，統一的な解析階層が存在することを示す．

# 23 序論

微分方程式論は長らく一次周期

$$\Lambda = \langle \omega_1, \omega_2 \rangle$$

によって特徴づけられてきた．

しかし，*16*元数や*32*元数に付随する構造には 常に 4 次元の空白が現れ，これが自然に閉包周期

$$12, \quad 28$$

を生成することが分かる．

さらに *CM* 核の階層

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

が微分方程式の解析接続構造と対応するため，

**二重周期構造（*double-periodic differential equations*）**

が自然に現れる．

本稿ではこの構造を

- 圏論 - 表現論 - 非可換解析

の観点から整備し，微分方程式論の新たな基盤として定式化する．

# 24 退化核と閉包周期

## 24.1 次元 $-4$ の空白と閉包周期

*16* や *32* の内部構造には常に 4 次元分の欠損が存在し，これが退化核として現れる：

$$16 \to 12, \qquad 32 \to 28.$$

この $12, 28$ は 解析接続が閉じる最小周期を表し，微分方程式の特異点階層を決定する．

### 24.2 CM 核階層

退化と拡張は *CM* 型導来圏の階層として現れる：

$$\mathcal{N}_{12} : \mathrm{GL}_2 \text{ 型最小 } CM,$$

$$\mathcal{N}_{16} : \mathrm{GSp}_4 \text{ 四元数型 } CM,$$

$$\mathcal{N}_{17} : \mathcal{N}_{16} \text{ の一次変形},$$

$$\mathcal{N}_{28} : \text{普遍 } CM \text{ 核}.$$

これらはすべて 微分方程式の解空間の導来圏として 解釈される.

## 25 二重周期構造の形成

### 25.1 一次周期による従来の微分方程式論

リカッチ方程式や楕円型 *ODE* は 一次周期

$$\Lambda$$

のみで記述される.

### 25.2 第二周期の出現

退化核が生成する閉包周期

$$\Omega_{\mathrm{closure}} = 12,\ 28$$

が第二周期として導入されることで， 二重周期構造が形成される：

$$(\omega_1, \omega_2) \longrightarrow (\omega_1, \omega_2 \mid \Omega_{\mathrm{closure}}).$$

### 25.3 二重周期 ODE の典型例

この枠組みでは以下の方程式が統一的に現れる：

- リカッチ方程式
- *Painlevé I–VI*

- *Lamé* 方程式
- *Heun* 方程式
- モジュラー微分方程式（*CM* 型）
- 非可換モノドロミー方程式
- フロベニウス型階層微分方程式

特にリカッチ方程式は 退化核の基本例として， 二重周期構造の下で完全解析接続が実現される．

# 26　超リーマン面と完全解析接続

## 26.1　超リーマン面の構成

超リーマン面とは，
- 多重特異点 - 非可換モノドロミー - 無限特異点
などすべての解析接続構造を包含する 総合的解析空間である．

## 26.2　28 核による完全閉包

普遍核

$$\mathcal{N}_{28}$$

上では
- 解析接続が有限階層で安定
- 無限ループが消滅
- 非可換モノドロミーが閉包

する．
したがって， すべての微分方程式は 完全解析接続された形で扱える．

# 27　主定理：二重周期的微分方程式の普遍性

**定理 64** (主定理). 二重周期的微分方程式は， 閉包周期を持つ退化核から 自然に生成される唯一の解析階層である．
一次周期（楕円格子）に対して容量破綻が生じると， 退化核が現れ， 閉包周期をもつ第二周期構造が 自動的に生成される．

## 28　既存理論との接続

量子場理論，可積分系， *isomonodromy*， *Hitchin* 系などの既存理論は すべて二重周期構造の内部に 自然に位置づけられる．

## 29　結語

二重周期的微分方程式論は， 楕円関数論の単なる延長ではなく， 超リーマン面に基づく 新しい微分方程式の一般理論である．

退化核， 閉包周期， *CM* 階層， 完全解析接続が統合され， 新しい解析構造の基礎が与えられた．

# 二重周期的微分方程式論 (Double-Periodic Differential Equation Theory)


***Abstract***

本稿では，退化核（*degeneracy kernels*），閉包周期（*closure periods*）， および *CM* 核階層に基づいて構成される 「二重周期的微分方程式論」の基礎を与える．

従来，微分方程式の解析構造は楕円格子による 一次周期のみで支配されてきた． しかし本稿では 12 および 28 といった閉包周期が 自然に出現することを示し， これを第二周期として導入する．

その結果， リカッチ方程式から超リーマン面上の完全解析接続に至るまで， 統一的な解析階層が存在することを示す．


## 30　序論

微分方程式論は長らく一次周期

$$\Lambda = \langle \omega_1, \omega_2 \rangle$$

によって特徴づけられてきた．

しかし，*16*元数や*32*元数に付随する構造には 常に 4 次元の空白が現れ， これが自然に閉包周期

$$12, \quad 28$$

を生成することが分かる．

さらに *CM* 核の階層

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

が微分方程式の解析接続構造と対応するため， 二重周期構造が自然に現れる．

本稿ではこの構造を

- 圏論
- 表現論
- 非可換解析

の観点から整備し， 微分方程式論の新たな基盤として定式化する．

# 31 退化核と閉包周期

## 31.1 次元 $-4$ の空白

*16* や *32* の内部構造には 常に 4 次元分の欠損が存在する：

$$16 \to 12, \qquad 32 \to 28.$$

この欠損が退化核として現れる．

## 31.2 閉包周期

退化核によって 解析接続が閉じる最小周期

$$\Omega_{\text{closure}} = 12, 28$$

が生成される．

これを 閉包周期と呼ぶ．

## 31.3 CM 核階層

退化と拡張は *CM* 型導来圏の階層として現れる：

$$\mathcal{N}_{12} : \mathrm{GL}_2 \text{ 型最小 } CM$$

$$\mathcal{N}_{16} : \mathrm{GSp}_4 \text{ 四元数型 } CM$$

$$\mathcal{N}_{17} : \mathcal{N}_{16} \text{ の一次変形}$$

$$\mathcal{N}_{28} : \text{普遍 } CM \text{ 核}$$

である.

# 32　二重周期構造

## 32.1　一次周期

従来の微分方程式は 楕円格子

$$\Lambda$$

のみで解析される.

## 32.2　第二周期

閉包周期

$$\Omega_{\text{closure}}$$

を導入すると， 周期構造は

$$(\omega_1, \omega_2) \longrightarrow (\omega_1, \omega_2 \mid \Omega_{\text{closure}})$$

へ拡張される.
これを 二重周期構造と呼ぶ.

# 33　二重周期 ODE

この枠組みでは以下の方程式が 統一的に現れる：

- リカッチ方程式
- *Painlevé I–VI*
- *Lamé* 方程式
- *Heun* 方程式
- モジュラー微分方程式
- 非可換モノドロミー方程式
- フロベニウス型微分方程式

特にリカッチ方程式は 退化核の基本例となる.

## 34　超リーマン面

**定義 43.** 多重特異点， 非可換モノドロミー， 無限特異点を統合した 解析接続空間

$$\mathscr{H}$$

を 超リーマン面と呼ぶ.

## 35　28核による完全閉包

普遍核

$$\mathcal{N}_{28}$$

の上では

- 解析接続が有限階層で安定
- 無限ループが消滅
- 非可換モノドロミーが閉包

する.

## 36　主定理

**定理 65** (二重周期微分方程式の普遍性). 二重周期的微分方程式は， 閉包周期を持つ退化核から 自然に生成される唯一の解析階層である.

一次周期に容量破綻が生じると 退化核が出現し， 第二周期構造が自動的に生成される.

## 37　既存理論との関係

量子場理論， 可積分系， *isomonodromy*， *Hitchin* 系などは すべてこの二重周期構造の内部に 位置づけられる.

## 38 結語

二重周期的微分方程式論は，楕円関数論の単なる拡張ではなく，超リーマン面に基づく新しい微分方程式の一般理論である．

退化核，閉包周期，*CM* 階層，完全解析接続が統合され，新しい解析構造の基礎が与えられた．

**定理 66** (閉周期指数定理 (Closure Period Index Theorem)). 生成作用素 $\partial$ に付随する閉周期スペクトル構造を $\mathrm{Per}(\partial)$ とする。このとき，その指数は次の周期トレース積分によって与えられる：

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1}d\partial)^2\right).$$

ここで

- $\gamma$ はスペクトル閉周期経路
- Tr は生成圏上のトレース
- $d\partial$ は生成作用素の周期微分

特に，閉周期スペクトルが準連結構造を持つ場合，指数は周期類

$$[\partial]_{\mathrm{per}}$$

によって完全に決定される。

## 39 微分方程式の可解性条件：階層閉包による一般ガロア理論

本節では，微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

の解が構成可能（*constructible*）となるための 可解性条件（Solvability Condition）を，二重周期性と階層核

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

に基づいて定式化する。

この条件は代数方程式のガロア理論における

$$G \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq \{1\}$$

という有限階層分解と完全に並行し，微分方程式に対して初めて「有限階層閉包」を与えるものである。

## 39.1　不可解性の原因：無限解析接続と無限モノドロミー

従来理論では

- 無限階の *Stokes* 解析
- 無限生成のモノドロミー群
- 無限特異点列
- 微分 *Galois* 群の非閉包性

が，多くの微分方程式が可解でない理由とされてきた。

しかしこれらは，階層核の存在に気づかないために生じた 見かけの無限性 にすぎない。

## 39.2　可解性条件：二重周期性と階層閉包

**定義 44** (可解性条件（Solvability Condition）). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

が可解であるとは，その解析接続構造と微分 *Galois* 群が

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

の有限階層において閉包し， 特に最終核 $\mathcal{N}_{28}$ において

モノドロミーの有限化　*Stokes* の有限化　解析接続の有限安定化

が同時に成立することをいう。

この可解性条件は， 代数方程式におけるガロア群の有限階層分解と完全に対応する。

## 39.3　主定理：階層閉包性と可解性の同値

**定理 67** (可解性の階層閉包定理). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

について次は同値である：

1. $\mathcal{D}$ は可解である （構成可能な解をもつ）。

*2.* 解析接続・モノドロミー・*Stokes* 構造が

$$\mathcal{N}_{12}, \mathcal{N}_{16}, \mathcal{N}_{17}, \mathcal{N}_{28}$$

の有限階層において安定化する。

*3.* 微分 *Galois* 群

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{diff}}(\mathcal{D})$$

が二重周期 $12, 28$ により有限階層として閉包される。

*4.* 超リーマン面上の解析接続が

$$\mathcal{N}_{28}$$

において停止する。

証明スケッチ. (1)⇒(2) 可解性は解析接続の有限化を意味し， 特異点構造は $\mathcal{N}_{28}$ に収束する。

(2)⇒(3) 階層核の有限化により， 微分 Galois 群は有限階層の半直積として表される。

(3)⇒(4) Galois 群の閉包は 超リーマン面のモノドロミー階層の有限化と同値である。

(4)⇒(1) 解析接続が $\mathcal{N}_{28}$ で停止すれば， 解は構成可能となる。

□

### 39.4 結論

**系 68.** 微分方程式が「解ける」とは， その背後の無限構造が

$$\mathcal{N}_{28}$$

における有限階層へ収束することである。

## 40 微分方程式論と超関数論の階層同値性

本節では，微分方程式の解層，*Stokes* 現象，超関数， および $D$–加群を， 階層核列

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

によって有限階の解析構造へ圧縮できることを示す。

この結果，従来は無限階の境界値として扱われてきた 佐藤超関数が，階層核の有限列へ自然に写像され， 微分方程式論・超関数論・超リーマン面が 単一の階層構造として統合される。

## 40.1 超関数の階層核分解

**定義 45** (階層核への超関数写像)**.** 複素領域 $U \subset \mathbb{C}$ 上の超関数

$$h \in \mathcal{B}(U)$$

に対して，次の階層核写像を定義する：

$$\Phi_{\mathrm{hyp}} : \mathcal{B}(U) \longrightarrow \mathrm{colim}\,(\mathcal{N}_{12} \to \mathcal{N}_{16} \to \mathcal{N}_{17} \to \mathcal{N}_{28})\,.$$

ここで $\mathcal{N}_k$ は $k$–閉包核を表す。 また $\Phi_{\mathrm{hyp}}$ の像は 導来圏

$$D^b(U)$$

の有限階層構造と同型となる。

**補題 69** (超関数の有限階層化)**.** 超関数 $h$ の無限階境界値構造は， 階層核列

$$(\mathcal{N}_{12}, \mathcal{N}_{16}, \mathcal{N}_{17}, \mathcal{N}_{28})$$

によって

$$h \simeq (h_{12}, h_{16}, h_{17}, h_{28})$$

という有限階データに圧縮される。

証明スケッチ. 超関数の構成

$$h = f_+ - f_-$$

は解析接続の無限階列に依存するが， 特異点の退化核は必ず次元 $-4$ を生み， 閉包周期 $12, 28$ に収束する。

さらに導来圏的解析接続の階層は その間に $16, 17$ を挟み， 有限階で安定化する。

□

## 40.2 $D$–加群の階層核分解

**定理 70** ($D$–加群の階層核分解)**.** 正則 $D$–加群 $M$ に付随する

$$\mathrm{Sol}(M), \quad \mathrm{DR}(M), \quad \mathrm{St}(M)$$

（それぞれ解層，*De Rham* 層，*Stokes* 層）は 階層核によって

$$(\mathrm{Sol}(M), \mathrm{DR}(M), \mathrm{St}(M)) \simeq (M_{12}, M_{16}, M_{17}, M_{28})$$

という有限階データへ分解される。

証明スケッチ. Stokes 現象の無限塔は 退化核による周期

$$12, 28$$

で閉じる。
また導来圏の $t$–構造は $16, 17$ の間で安定する。
したがって $D$–加群の構造は 有限階の階層核へ写像される。

□

## 40.3 二重周期化された Riemann–Hilbert 対応

**定理 71** (二重周期 RH 対応の閉包性)**.** 解析接続の圏

$$\mathrm{Conn}(U)$$

と正則 $D$–加群の圏

$$\mathcal{D}(U)$$

の間の *Riemann–Hilbert* 対応は， 二重周期

$$\{12, 28\}$$

のもとで完全閉包する：

$$\mathrm{RH} : \mathcal{D}(U) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Conn}(U).$$

特に超リーマン面

$$\mathfrak{S}_{28}$$

上では解析接続は完全閉包され， *Stokes* 解析は有限階で終端する。

## 40.4 微分 Galois 群の超関数的拡張

**定義 46** (超関数的微分 Galois 群). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に対して， 解の階層核像に付随する *Galois* 群を

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{hyp}}(\mathcal{D}) := \mathrm{Aut}\left(\Phi_{\mathrm{hyp}}(\mathcal{B}(U))\right)$$

と定義する。

**定理 72.**

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{hyp}}(\mathcal{D})$$

は *Langlands* 型の階層化群

$${}^{L}G_{28} = WD_F^{\mathrm{loc}} \ltimes \mathrm{SL}_{17}^{\mathrm{diss}} \ltimes \mathrm{SU}(2)^{\mathrm{cap}}$$

に自然に埋め込まれる。

## 40.5 統合主定理

**定理 73** (統合主定理). 微分方程式の解析構造 （解層，*Stokes* 現象，超関数，$D$–加群）は

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

の階層核によって有限階に圧縮され， 超リーマン面

$$\mathfrak{S}_{28}$$

上で完全に同型となる：

$$\mathrm{ODE/PDE} \cong \mathrm{Hyperfunctions} \cong D\text{-}modules \cong \mathfrak{S}_{28}.$$

**定理 74** (半群イデアルによる階層分解). 解析接続半群 $S$ に対して， 階層核は次のイデアル列として実現される：

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28} \subset S.$$

さらに商半群

$$S/I_k$$

は解析接続の特異性を 段階的に消去した有限生成半群となる。

**定理 75.** 正則 $D$–加群 $M$ は 解析接続半群 $S$ の有限次元表現

$$\rho_M : S \to \mathrm{End}(V_M)$$

として実現される。
さらに 階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

により 表現は有限長フィルトレーションを持つ。

**定理 76** (半群RH対応). 解析接続半群 $S$ に対して

$$D^b(\mathcal{D}(U)) \simeq D^b(\mathrm{Rep}(S)).$$

特に 階層イデアル列により *Riemann–Hilbert* 対応は有限階で安定する。

**定理 77** (半群指数定理). 生成作用素 $\partial$ の指数は 解析接続半群 $S$ の 階層イデアル列により決定される：

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \sum_{k \in \{12,16,17,28\}} \mathrm{Ind}_{S/I_k}(\partial).$$

**定理 78** (半群統合理論). 解析接続， 超関数， $D$–加群， 微分方程式の解層は 解析接続半群 $S$ の表現として統一される。
さらに階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

により これらの理論は有限階層で閉包する。

# 41 半群イデアル拡大による一般微分ガロア理論

本節では，微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に付随する解析接続構造を， 半群イデアル拡大の観点から定式化し， 代数方程式における古典的ガロア理論を 微分方程式へ拡張する 一般微分ガロア理論を構成する。
基本的な考え方は， 解析接続・モノドロミー・*Stokes* 作用素の合成により 生成される作用素系が 自然に半群構造を持つという事実に基づく。

## 41.1 解析接続半群

**定義 47** (解析接続半群). 複素領域 $U \subset \mathbb{C}$ 上の微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に対して， その解析接続・モノドロミー・*Stokes* 作用素によって 生成される作用素集合

$$S := \mathrm{End}(\Phi_{\mathrm{hyp}}(\mathcal{B}(U)))$$

を 解析接続半群（*analytic continuation semigroup*） と呼ぶ。
ここで $\Phi_{\mathrm{hyp}}$ は超関数の階層核写像を表す。

この半群は一般には群ではなく， 特異点における退化や *Stokes* 跳躍により 非可逆作用素を含む。

## 41.2 階層核と半群イデアル

**定義 48** (階層半群イデアル). 解析接続半群 $S$ の部分集合

$$I_{12}, I_{16}, I_{17}, I_{28} \subset S$$

を次の条件を満たすとき 階層半群イデアルと呼ぶ：

$$SI_k \subset I_k, \qquad I_k S \subset I_k.$$

さらに

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28} \subset S$$

が成立するとき， これを 階層イデアル列と呼ぶ。

各イデアルは解析接続構造の 特異性の階層を表す。

$$I_{12} : \text{弱特異点核} \tag{4}$$
$$I_{16} : \textit{Stokes}\ \text{局所核} \tag{5}$$
$$I_{17} : \textit{Stokes}\ \text{層核} \tag{6}$$
$$I_{28} : \text{閉包核} \tag{7}$$

## 41.3 半群イデアル分解定理

**定理 79** (階層イデアル分解定理). 解析接続半群 $S$ に対して 階層核

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

は半群イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28} \subset S$$

として実現される。
さらに商半群

$$S/I_k$$

は解析接続の特異性を 段階的に除去した有限生成半群となる。

証明スケッチ. 解析接続作用素の合成は半群を形成する。 特異点退化に対応する作用素集合は 左・右からの合成で閉じるため 半群イデアルとなる。
階層核の包含関係は 対応するイデアル列を誘導する。

□

## 41.4 微分 Galois 群の半群拡張

**定義 49** (半群微分 Galois 群). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に対して， その解構造を保存する 解析接続半群の自己同型群

$$\mathrm{Gal}_S(\mathcal{D}) := \mathrm{Aut}(S)$$

を 半群微分 Galois 群と呼ぶ。

この群は 従来の微分 *Galois* 群

$$\mathrm{Gal}_{\mathrm{diff}}(\mathcal{D})$$

の自然な拡張となる。

## 41.5 半群ガロア対応

**定理 80** (半群ガロア対応). 解析接続半群 $S$ の 階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

と， 半群微分 *Galois* 群の部分群列

$$G \trianglerighteq G_{16} \trianglerighteq G_{17} \trianglerighteq G_{28}$$

の間には 自然なガロア対応が存在する。

証明スケッチ. イデアルは解析接続構造の退化部分を表し， その安定化部分群を定義する。 この対応は 代数方程式のガロア理論における 正規部分群と中間体の対応に 完全に並行する。

□

## 41.6 可解性と半群階層

**定理 81** (微分方程式の半群可解性定理). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

が構成可能な解を持つことと， 解析接続半群 $S$ が 有限階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

を持つことは同値である。

証明スケッチ. 階層イデアル列は 解析接続・Stokes 作用素の無限塔を 有限階層へ圧縮する。 このときモノドロミーは有限生成となり， 解は構成可能となる。

□

## 41.7 結論

以上により， 微分方程式の解析構造は

$$\text{解析接続} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{半群表現} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{微分 } \textit{Galois} \text{ 理論}$$

として統一的に理解される。
特に階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

は， 微分方程式の可解性を決定する 有限階層構造を与える。

# 42 半群イデアルスペクトルと Generator Index 定理

本節では，解析接続半群に対して イデアルスペクトルを導入し， 生成作用素の指数を 半群スペクトル構造によって記述する Generator Index 理論を構成する。

この理論は， 半群イデアル拡大による微分ガロア理論と 指数定理を結びつけるものであり， 微分方程式の解析構造を スペクトル幾何として理解する枠組みを与える。

## 42.1 半群イデアルスペクトル

**定義 50** (半群イデアルスペクトル)**.** 解析接続半群 $S$ に対し， その素イデアル全体の集合

$$\mathrm{Spec}_I(S) := \{\, I \subset S \mid I \text{ は素半群イデアル} \,\}$$

を 半群イデアルスペクトルと呼ぶ。

この空間は 代数幾何におけるスペクトル空間 $\mathrm{Spec}(A)$ の半群版として理解できる。

## 42.2 階層スペクトル

階層核

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

に対応して， 半群イデアルスペクトルには 自然な階層分解

$$\mathrm{Spec}_I(S) = \bigcup_{k \in \{12,16,17,28\}} \Sigma_k$$

が存在する。
ここで

$$\Sigma_k := \mathrm{Spec}_I(S/I_k)$$

は階層イデアル $I_k$ に対応するスペクトル成分である。

## 42.3 生成作用素

微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に対して， 解析接続を生成する作用素

$$\partial$$

を 生成作用素（generator）と呼ぶ。
この作用素は 解析接続半群

$$S = \langle \partial \rangle$$

の生成元となる。

## 42.4 Generator Index

**定義 51** (Generator Index)**.** 生成作用素 $\partial$ の指数を

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\big((\partial^{-1} d\partial)^2\big)$$

によって定義し， これを Generator Index と呼ぶ。

この指数は 解析接続のトポロジカル構造を測定する。

## 42.5 スペクトル分解

**定理 82** (半群スペクトル分解)**.** 生成作用素 $\partial$ の指数は 半群イデアルスペクトルの成分に分解される：

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \sum_{k \in \{12,16,17,28\}} \mathrm{Ind}_{\Sigma_k}(\partial).$$

証明スケッチ. 半群イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

は解析接続半群のフィルトレーションを与える。 このフィルトレーションは スペクトル分解を誘導し， 指数は各スペクトル成分に分解される。

□

## 42.6 Generator Index 定理

**定理 83** (Generator Index 定理)**.** 解析接続半群 $S$ の生成作用素 $\partial$ に対して，

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathrm{Spec}_I(S)} \mathrm{Tr}\big((\partial^{-1}d\partial)^2\big)$$

が成立する。
さらにこの指数は 階層スペクトル

$$\Sigma_{12}, \Sigma_{16}, \Sigma_{17}, \Sigma_{28}$$

の寄与の和として与えられる。

## 42.7 指数と可解性

**定理 84** (指数可解性定理)**.** 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

が構成可能解を持つことと， 生成作用素の指数が 有限スペクトル分解

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \sum_{k\in\{12,16,17,28\}} \mathrm{Ind}_{\Sigma_k}(\partial)$$

を持つことは同値である。

## 42.8 結論

以上により， 微分方程式の解析構造は

解析接続半群 $\Longrightarrow$ 半群イデアルスペクトル $\Longrightarrow$ *Generator Index*

というスペクトル幾何として理解される。
特に階層スペクトル

$$\Sigma_{12}, \Sigma_{16}, \Sigma_{17}, \Sigma_{28}$$

は微分方程式の可解性と 指数構造を決定する。

# 43　超リーマン面上の半群スペクトル幾何

本節では，解析接続半群のスペクトル構造を 超リーマン面上の幾何として実現する。 これにより微分方程式の解析構造， 半群スペクトル，*Generator Index* が 統一的な幾何構造として理解されることを示す。

## 43.1　超リーマン面

**定義 52** (超リーマン面)**.** 階層核

$$\mathcal{N}_{12} \subset \mathcal{N}_{16} \subset \mathcal{N}_{17} \subset \mathcal{N}_{28}$$

に対応する解析接続スペクトル空間

$$\mathfrak{S}_{28}$$

を 超リーマン面と呼ぶ。
この空間は解析接続半群の イデアルスペクトル

$$\mathrm{Spec}_I(S)$$

の幾何的実現である。

## 43.2　半群スペクトル層

解析接続半群 $S$ のイデアルスペクトル上に 次の層を定義する：

$$\mathcal{O}_S(\Sigma) = \{\, s \in S \mid s \text{ は } \Sigma \text{ 上で正則} \,\}.$$

**定義 53** (半群スペクトル層)**.** スペクトル空間

$$\Sigma = \mathrm{Spec}_I(S)$$

上の層

$$(\Sigma, \mathcal{O}_S)$$

を 半群スペクトル層空間と呼ぶ。

この構造は 可換環のスペクトルにおける スキーム構造の半群版とみなせる。

## 43.3 階層スペクトル分解

階層イデアル列

$$I_{12} \subset I_{16} \subset I_{17} \subset I_{28}$$

により， スペクトル空間は

$$\Sigma = \Sigma_{12} \cup \Sigma_{16} \cup \Sigma_{17} \cup \Sigma_{28}$$

という分解を持つ。
ここで

$$\Sigma_k = \mathrm{Spec}_I(S/I_k)$$

である。
各成分は 解析接続特異性の階層を表す。

## 43.4 解析接続の幾何化

**定理 85** (解析接続の幾何実現)**.** 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

の解析接続は， 超リーマン面

$$\mathfrak{S}_{28}$$

上の半群スペクトル層の 正則断面として実現される。

証明スケッチ. 解析接続作用素は 解析接続半群 $S$ の元として表される。これらはスペクトル層の局所断面となるため， 解構造は層の幾何として表現できる。

□

## 43.5 Generator Index の幾何表現

**定理 86** (指数の幾何表現)**.** 生成作用素 $\partial$ の指数は， 超リーマン面上のスペクトル積分として表される：

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathfrak{S}_{28}} \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right).$$

この式は *Generator Index* が 超リーマン面のトポロジカル不変量であることを示す。

### 43.6 半群スペクトル幾何の主定理

**定理 87** (半群スペクトル幾何の主定理). 微分方程式

$$\mathcal{D}f = 0$$

に付随する解析構造は，次の同型によって統一される：

$$\text{ODE/PDE} \cong \text{Hyperfunctions} \cong \textit{D-modules} \cong \mathrm{Rep}(S) \cong (\mathfrak{S}_{28}, \mathcal{O}_S).$$

すなわち

$$\text{微分方程式} = \text{半群表現} = \text{スペクトル幾何}$$

が成立する。

### 43.7 結論

以上により，微分方程式の解析理論は

$$\text{半群} \to \text{イデアル} \to \text{スペクトル} \to \text{幾何}$$

という構造によって理解される。
特に超リーマン面

$$\mathfrak{S}_{28}$$

は 解析接続半群のスペクトル幾何として 微分方程式・超関数・$D$–加群の 統一的幾何空間を与える。
具体例の補足

## 44 Airy 方程式による半群スペクトル幾何の具体例

本節では，前節までに構成した 半群スペクトル幾何の理論を，具体的な微分方程式の例として *Airy* 方程式に適用する。

*Airy* 方程式は，不正則特異点と *Stokes* 現象を持つ 最も基本的な微分方程式の一つであり，解析接続半群，半群イデアル，スペクトル幾何，*Generator Index* の構造を 明示的に観察することができる。

## 44.1 Airy 方程式

*Airy* 方程式は

$$f'' - xf = 0$$

で与えられる。
この方程式の基本解は *Airy* 関数

$$\mathrm{Ai}(x), \qquad \mathrm{Bi}(x)$$

によって与えられる。
無限遠点は 不正則特異点となり， *Stokes* 現象が生じる。

## 44.2 $D$–加群

*Airy* 方程式に対応する $D$–加群は

$$M = D/(D^2 - x)$$

で与えられる。
ここで $D = \mathbb{C}[x, \partial_x]$ は *Weyl* 代数である。
この $D$–加群の解層は *Airy* 関数によって生成される。

## 44.3 Stokes 半群

*Airy* 方程式の解析接続により， 次の *Stokes* 行列が現れる：

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

これらによって生成される半群

$$S = \langle S_1, S_2 \rangle$$

を *Airy* 方程式の 解析接続半群 と呼ぶ。

## 44.4 半群イデアル

この半群には 自然なイデアル列が存在する：

$$I_{12} = \langle S_1 - I \rangle, \qquad I_{16} = \langle S_1 - I, S_2 - I \rangle.$$

これらは 解析接続の *Stokes* 跳躍の 階層を表す。
さらに

$$I_{12} \subset I_{16} \subset S$$

が成立する。

## 44.5 半群イデアルスペクトル

解析接続半群 $S$ の イデアルスペクトル

$$\mathrm{Spec}_I(S)$$

は， *Stokes* 特異性のスペクトル分解を与える。
特に

$$\Sigma_{12} = \mathrm{Spec}_I(S/I_{12}), \qquad \Sigma_{16} = \mathrm{Spec}_I(S/I_{16})$$

が スペクトル成分となる。

## 44.6 Generator Index

*Airy* 方程式の生成作用素

$$\partial = \frac{d}{dx}$$

に対して， *Generator Index* は

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

で与えられる。
この指数は *Stokes* スペクトル成分の寄与として

$$\mathrm{Ind}(\partial) = \mathrm{Ind}_{\Sigma_{12}} + \mathrm{Ind}_{\Sigma_{16}}$$

に分解される。

## 44.7 幾何的解釈

*Airy* 方程式の解析接続構造は 超リーマン面

$$\mathfrak{S}_{28}$$

上の半群スペクトル層として実現される。
このとき

$$\mathrm{Ai}(x), \mathrm{Bi}(x)$$

は スペクトル層の正則断面となる。

### 44.8 結論

以上により， *Airy* 方程式は 半群スペクトル幾何の 最も基本的な具体例となる：

*Airy* 方程式 $\Longleftrightarrow$ *Stokes* 半群 $\Longleftrightarrow$ 半群スペクトル $\Longleftrightarrow$ *Generator Index.*

したがって 微分方程式の解析構造は 半群スペクトル幾何として 理解することができる。

## 45 Bessel 方程式による半群スペクトル幾何の具体例

本節では半群スペクトル幾何の具体例として *Bessel* 方程式を取り上げ，生成子スペクトル，境界指数， および半群イデアル構造を具体的に記述する。

### 45.1 Bessel 微分作用素

**定義 54** (Bessel 微分作用素)**.** 次数 $\nu \in \mathbb{C}$ に対して *Bessel* 微分作用素を

$$\mathcal{L}_\nu = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + x\frac{d}{dx} + (x^2 - \nu^2)$$

と定義する。

対応する微分方程式

$$\mathcal{L}_\nu y = 0$$

は *Bessel* 方程式と呼ばれる。

## 45.2 解空間

**命題 88.** *Bessel* 方程式の基本解は

$$J_\nu(x), \quad Y_\nu(x)$$

によって与えられる。

ここで

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

である。

## 45.3 半群生成子

**定義 55** (Bessel 半群)**.** 作用素

$$A = \mathcal{L}_\nu$$

を生成子とする半群

$$T(t) = e^{tA}$$

を *Bessel* 半群と呼ぶ。

## 45.4 スペクトル

**定理 89** (Bessel スペクトル)**.** *Bessel* 生成子のスペクトルは

$$\lambda_k = j_{\nu,k}^2$$

で与えられる。
ここで

$$j_{\nu,k}$$

は *Bessel* 関数 $J_\nu$ の $k$ 番目の零点である。

### 45.5 半群イデアルスペクトル

**定義 56** (半群イデアル)**.** *Bessel* 半群 $T(t)$ に対して

$$I_k = \langle J_\nu(j_{\nu,k}x) \rangle$$

で生成される部分空間を 半群イデアルと呼ぶ。

**定理 90** (半群スペクトル分解)**.** *Bessel* 半群は

$$T(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-tj_{\nu,k}^2} P_k$$

とスペクトル分解される。

ここで $P_k$ はスペクトル射影である。

### 45.6 境界指数

**定理 91** (Bessel 境界指数)**.** 境界作用素 $\partial$ に対して

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

が成り立つ。

### 45.7 幾何学的解釈

*Bessel* 方程式の特異点 $x = 0$ は 円錐特異点を持つリーマン面に対応し，そのスペクトルは 半群スペクトル幾何における 円錐スペクトルを与える。

したがって

$$(\mathcal{M}, A, T(t))$$

は半群スペクトル幾何の具体例となる。

## 46 Airy–Bessel 半群スペクトル対応

本節では *Airy* 方程式と *Bessel* 方程式に対応する 半群生成子のスペクトルがフーリエ変換により 対応することを示す。

## 46.1 Airy 微分作用素

**定義 57** (Airy 作用素)**.** 微分作用素

$$\mathcal{A} = \frac{d^2}{dx^2} - x$$

を *Airy* 作用素と呼ぶ。

対応する微分方程式

$$\mathcal{A}y = 0$$

の基本解は *Airy* 関数

$$Ai(x), \quad Bi(x)$$

である。

## 46.2 Bessel 微分作用素

**定義 58** (Bessel 作用素)**.** 次数 $\nu \in \mathbb{C}$ に対し

$$\mathcal{B}_\nu = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + x\frac{d}{dx} + (x^2 - \nu^2)$$

を *Bessel* 作用素と呼ぶ。

## 46.3 半群生成子

*Airy* 作用素および *Bessel* 作用素は それぞれ半群生成子

$$T_A(t) = e^{t\mathcal{A}}, \qquad T_B(t) = e^{t\mathcal{B}_\nu}$$

を定める。

## 46.4 スペクトル

**命題 92.** *Airy* 生成子のスペクトルは *Airy* 関数の零点

$$a_k$$

により決まり

$$\sigma(\mathcal{A}) = \{a_k\}$$

である。

**命題 93.** *Bessel* 生成子のスペクトルは *Bessel* 関数の零点

$$j_{\nu,k}$$

により

$$\sigma(\mathcal{B}_\nu) = \{j_{\nu,k}^2\}$$

で与えられる。

## 46.5 Airy–Bessel スペクトル対応

**定理 94** (Airy–Bessel 半群スペクトル対応定理)**.** *Airy* 生成子 $\mathcal{A}$ と *Bessel* 生成子 $\mathcal{B}_\nu$ に対し， フーリエ変換

$$\mathcal{F}$$

は次の同型を誘導する：

$$\mathcal{F}\mathcal{A}\mathcal{F}^{-1} \simeq \mathcal{B}_\nu.$$

したがって 対応する半群スペクトルは

$$\sigma(\mathcal{A}) \longleftrightarrow \sigma(\mathcal{B}_\nu)$$

として対応する。

## 46.6 スペクトル半群分解

この対応の下で 半群はスペクトル展開

$$T_A(t) = \sum_k e^{-ta_k} P_k$$

と

$$T_B(t) = \sum_k e^{-tj_{\nu,k}^2} Q_k$$

を持ち， 射影 $P_k, Q_k$ は フーリエ変換により対応する。

### 46.7 幾何学的解釈

*Airy* 方程式は カスプ型特異点を持つ幾何に対応し，
*Bessel* 方程式は 円錐特異点を持つ幾何に対応する。
したがって本定理は

$$\text{カスプ幾何} \quad \leftrightarrow \quad \text{円錐幾何}$$

のスペクトル対応を与える。

## 47 Airy–Bessel Motivic Correspondence

本節では *Airy* 方程式と *Bessel* 方程式に対応する モチーフ構造がフーリエ変換により対応することを示す。 この対応を *Airy–Bessel Motivic Correspondence* と呼ぶ。

### 47.1 Airy D加群

**定義 59** (Airy D加群)**.** 微分作用素

$$\mathcal{A} = \frac{d^2}{dx^2} - x$$

により定まる $D$-加群

$$\mathcal{M}_A = D_{\mathbb{C}}/D_{\mathbb{C}}\mathcal{A}$$

を *Airy* $D$-加群と呼ぶ。

この $D$-加群の解空間は *Airy* 関数

$$Ai(x), \quad Bi(x)$$

によって生成される。

### 47.2 Bessel D加群

**定義 60** (Bessel D加群)**.** 次数 $\nu \in \mathbb{C}$ に対し

$$\mathcal{B}_\nu = x^2\frac{d^2}{dx^2} + x\frac{d}{dx} + (x^2 - \nu^2)$$

により定まる $D$-加群

$$\mathcal{M}_B = D_{\mathbb{C}}/D_{\mathbb{C}}\mathcal{B}_\nu$$

を *Bessel* $D$-加群と呼ぶ。

この解空間は

$$J_\nu(x), \quad Y_\nu(x)$$

で生成される。

## 47.3 モチーフ核

**定義 61** (Motivic Nucleus). $D$-加群 $\mathcal{M}$ に対して，そのモノドロミー表現

$$\rho : \pi_1(X) \to GL(V)$$

に対応するモチーフ部分

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

をそのモチーフ核と呼ぶ。

## 47.4 Motivic Correspondence

**定理 95** (Airy–Bessel Motivic Correspondence). *Airy* $D$-加群 $\mathcal{M}_A$ と *Bessel* $D$-加群 $\mathcal{M}_B$ に対して，
フーリエ変換

$$\mathcal{F}$$

は次のモチーフ同型を誘導する：

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M}_A) \simeq \mathrm{Mot}(\mathcal{M}_B).$$

すなわち *Airy* モチーフと *Bessel* モチーフは同値である。

## 47.5 スペクトル対応

この対応の下で スペクトルは

$$a_k \quad \longleftrightarrow \quad j_{\nu,k}^2$$

として対応する。
ここで

$$a_k$$

は *Airy* 関数の零点,

$$j_{\nu,k}$$

は *Bessel* 関数の零点である。

### 47.6 半群対応

*Airy* 半群

$$T_A(t) = e^{t\mathcal{A}}$$

と *Bessel* 半群

$$T_B(t) = e^{t\mathcal{B}_\nu}$$

はモチーフ対応の下で

$$T_A(t) \longleftrightarrow T_B(t)$$

として対応する。

### 47.7 幾何学的解釈

*Airy* 方程式は カスプ型特異点を持つ幾何に対応し,
*Bessel* 方程式は 円錐特異点を持つ幾何に対応する。
したがって本定理は

$$\text{カスプ特異点} \quad \leftrightarrow \quad \text{円錐特異点}$$

のモチーフ対応を与える。

## 48 半群スペクトル Langlands 対応

本節では半群生成子のスペクトル幾何と $D$-加群のモノドロミー表現の間に成り立つ *Langlands* 型対応を定式化する。

### 48.1 半群スペクトルデータ

**定義 62** (半群スペクトルデータ)**.** ヒルベルト空間 $H$ 上の閉作用素 $A$ を生成子とする 半群

$$T(t) = e^{tA}$$

に対して，

$$\mathcal{S}(A) = (H, A, \sigma(A))$$

を半群スペクトルデータと呼ぶ。

ここで

$$\sigma(A)$$

は生成子のスペクトルである。

## 48.2 微分ガロア表現

**定義 63** (微分ガロア表現)**.** $D$-加群 $\mathcal{M}$ に対して そのモノドロミー表現

$$\rho : \pi_1(X) \to GL(V)$$

を微分ガロア表現と呼ぶ。

## 48.3 Langlands 対応

**定理 96** (半群スペクトル Langlands 対応定理)**.** 適切な条件の下で 半群スペクトルデータ

$$\mathcal{S}(A)$$

と 微分ガロア表現

$$\rho : \pi_1(X) \to GL(V)$$

の間には対応

$$\mathcal{L} : \mathcal{S}(A) \longrightarrow \rho$$

が存在する。

すなわち 半群生成子のスペクトルは 対応する $D$-加群のモノドロミー表現を 決定する。

## 48.4　スペクトルとモノドロミー

この対応の下で

$$\sigma(A)$$

はモノドロミー固有値と対応する。
すなわち

$$\lambda_k \quad \longleftrightarrow \quad e^{2\pi i \alpha_k}$$

である。

## 48.5　Generator Index

さらに境界作用素 $\partial$ に対し

**定理 97** (Generator Index 不変性)**.** *Langlands* 対応の下で *Generator Index*

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

は不変である。

## 48.6　モチーフ対応

*Motivic Nucleus* を

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

とすると *Langlands* 対応は

$$\mathcal{S}(A) \longleftrightarrow \mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

を誘導する。

## 48.7　幾何学的解釈

この対応は

$$\text{半群スペクトル幾何} \quad \leftrightarrow \quad D\text{-加群モノドロミー}$$

の対応を与える。
特に

$$\text{解析スペクトル} \quad \leftrightarrow \quad \text{代数的モノドロミー}$$

が一致する。

# 49　半群スペクトル 2-圏 Langlands 対応

本節では半群スペクトル幾何と $D$-加群の圏論的構造の間に 成り立つ *2*-圏 *Langlands* 対応を定式化する。

## 49.1　半群スペクトル 2-圏

**定義 64** (半群スペクトル 2-圏)**.** 半群生成子 $A$ を持つスペクトル幾何データ

$$(H, A, T(t))$$

に対して次の *2*-圏

$$\mathbf{SemSpec}_2$$

を定義する。

- 対象：半群スペクトル幾何 $(H, A, T(t))$
- *1*-射：半群準同型
- *2*-射：自然変換

これを半群スペクトル *2*-圏と呼ぶ。

## 49.2　$D$-加群 2-圏

**定義 65** ($D$-加群 2-圏)**.** 複素多様体 $X$ 上の $D$-加群の圏に対して

$$\mathbf{DMod}_2$$

を次のように定義する。

- 対象：$D$-加群 $\mathcal{M}$
- *1*-射：$D$-加群準同型
- *2*-射：準同型間の自然変換

これを $D$-加群 *2*-圏と呼ぶ。

## 49.3 Langlands 2-函手

**定義 66** (Langlands 2-函手)**.** 半群スペクトル *2*-圏から *D*-加群 *2*-圏への *2*-函手

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{SemSpec}_2 \longrightarrow \mathbf{DMod}_2$$

を *Langlands 2*-函手と呼ぶ。

## 49.4 2-圏 Langlands 対応

**定理 98** (半群スペクトル 2-圏 Langlands 定理)**.** 適切な条件の下で *Langlands 2*-函手

$$\mathcal{L}_2 : \mathbf{SemSpec}_2 \longrightarrow \mathbf{DMod}_2$$

は *2*-圏同値を与える。
すなわち

$$\mathbf{SemSpec}_2 \simeq \mathbf{DMod}_2$$

が成立する。

## 49.5 スペクトルとモノドロミー

この対応の下で 半群生成子のスペクトル

$$\sigma(A)$$

は *D*-加群のモノドロミー固有値

$$\mathrm{Spec}(\rho)$$

と対応する。

## 49.6 Generator Index

さらに境界作用素 $\partial$ に対する *Generator Index*

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

は *Langlands 2*-函手の下で不変である。

### 49.7 Motivic Nucleus

*Motivic Nucleus*

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

は半群スペクトル *2*-圏の対象に対応する モチーフデータを与える。

### 49.8 幾何学的解釈

この *2*-圏 *Langlands* 対応は

$$\text{半群スペクトル幾何} \quad \longleftrightarrow \quad D\text{-加群幾何}$$

の圏論的同値を与える。

## 50 HyperRiemann Langlands Correspondence

本節では超リーマン面上の半群スペクトル幾何と $D$-加群のモチーフ構造の間に成立する *Langlands* 型対応を定式化する。

### 50.1 超リーマン面

**定義 67** (超リーマン面)**.** 複素多様体 $X$ に対し， 微分作用素の層 $\mathcal{D}_X$ と半群生成子構造 $A$ を備えた幾何

$$\mathcal{HR} = (X, \mathcal{D}_X, A)$$

を超リーマン面 *(HyperRiemann Surface)* と呼ぶ。

### 50.2 半群スペクトル幾何

**定義 68** (超リーマン半群スペクトル)**.** 超リーマン面 $\mathcal{HR}$ 上の 半群

$$T(t) = e^{tA}$$

に対して

$$(\mathcal{HR}, A, \sigma(A))$$

を超リーマン半群スペクトル幾何と呼ぶ。

## 50.3 $D$-加群モチーフ

**定義 69** (Motivic $D$-加群). 超リーマン面 $X$ 上の $D$-加群 $\mathcal{M}$ に対して，そのモノドロミー表現

$$\rho : \pi_1(X) \to GL(V)$$

から誘導されるモチーフ

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

を *Motivic* $D$-加群と呼ぶ。

## 50.4 Langlands 対応

**定理 99** (HyperRiemann Langlands Correspondence). 超リーマン面 $\mathcal{HR}$ 上の 半群スペクトル幾何

$$(\mathcal{HR}, A, \sigma(A))$$

と *Motivic* $D$-加群

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

の間には対応

$$\mathcal{L}_{HR} : (\mathcal{HR}, A, \sigma(A)) \longleftrightarrow \mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

が存在する。
この対応は

$$\text{半群スペクトル} \quad \longleftrightarrow \quad \text{モノドロミー固有値}$$

を一致させる。

## 50.5 Generator Index

さらに境界作用素 $\partial$ に対して *Generator Index*

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

はこの *Langlands* 対応の下で不変である。

### 50.6 Motivic Nucleus

*Motivic Nucleus*

$$\mathcal{N}_{mot}$$

は半群スペクトルデータの モチーフ部分を与え，

$$\mathcal{N}_{mot} \subset \mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

となる。

### 50.7 圏論的形式

この対応は *2*-圏同値

$$\mathbf{HyperRiemann}_2 \simeq \mathbf{MotDMod}_2$$

として定式化できる。

### 50.8 幾何学的解釈

*HyperRiemann Langlands* 対応は

$$\text{解析スペクトル幾何} \quad \longleftrightarrow \quad \text{代数モチーフ幾何}$$

の統一を与える。
特に

$$\text{半群生成子} \quad \leftrightarrow \quad D\text{-加群}$$

の対応が成立する。

## 51 Fractal HyperRiemann Langlands 対応

本節ではフラクタル準連結空間上の 半群スペクトル幾何と *Motivic D*-加群の間に成立する *Langlands* 型対応を定式化する。

## 51.1 フラクタル準連結空間

**定義 70** (フラクタル準連結空間). 位相空間 $X$ が 自己相似写像族

$$\{\phi_i : X \to X\}_{i \in I}$$

を持ち，次を満たすとき

$$X = \bigcup_{i \in I} \phi_i(X)$$

$X$ をフラクタル準連結空間 *(Fractal Quasi-Connected Space)* と呼ぶ。

## 51.2 フラクタル超リーマン面

**定義 71** (Fractal HyperRiemann Surface). フラクタル準連結空間 $X$ に対し，微分作用素層 $\mathcal{D}_X$ と 半群生成子 $A$ を備えた幾何

$$\mathcal{FHR} = (X, \mathcal{D}_X, A)$$

を *Fractal HyperRiemann Surface* と呼ぶ。

## 51.3 フラクタル半群スペクトル

**定義 72** (Fractal 半群スペクトル). *Fractal HyperRiemann Surface* 上の半群

$$T(t) = e^{tA}$$

のスペクトル

$$\sigma(A)$$

をフラクタル半群スペクトルと呼ぶ。

## 51.4 Motivic $D$-加群

**定義 73** (Motivic $D$-加群). *Fractal HyperRiemann Surface* 上の $D$-加群 $\mathcal{M}$ に対し，モノドロミー表現

$$\rho : \pi_1(X) \to GL(V)$$

から誘導されるモチーフ

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

を *Motivic* $D$-加群と呼ぶ。

## 51.5 Fractal HyperRiemann Langlands

**定理 100** (Fractal HyperRiemann Langlands 定理)**.** *Fractal HyperRiemann Surface*

$$\mathcal{FHR} = (X, \mathcal{D}_X, A)$$

に対して，
フラクタル半群スペクトル幾何

$$(\mathcal{FHR}, A, \sigma(A))$$

と *Motivic D*-加群

$$\mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

の間には *Langlands* 型対応

$$\mathcal{L}_{FHR} : (\mathcal{FHR}, A, \sigma(A)) \longleftrightarrow \mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

が存在する。

## 51.6 スペクトル対応

この対応の下で

$$\lambda_k \in \sigma(A)$$

はモノドロミー固有値

$$e^{2\pi i \alpha_k}$$

と対応する。

## 51.7 Generator Index

境界作用素 $\partial$ に対して

$$\mathrm{Index}(\partial) = \frac{1}{2\pi i} \int \mathrm{Tr}\left((\partial^{-1} d\partial)^2\right)$$

は *Fractal Langlands* 対応の下で 不変である。

### 51.8 Motivic Nucleus

*Motivic Nucleus*

$$\mathcal{N}_{mot}$$

はフラクタル半群スペクトルの モチーフ部分を与える：

$$\mathcal{N}_{mot} \subset \mathrm{Mot}(\mathcal{M})$$

### 51.9 2-圏形式

この対応は *2*-圏同値

$$\mathbf{FractalHyperRiemann}_2 \simeq \mathbf{MotivicDMod}_2$$

として定式化できる。

### 51.10 幾何学的解釈

*Fractal HyperRiemann Langlands* 対応は

$$\text{フラクタル解析幾何} \quad \longleftrightarrow \quad \text{モチーフ代数幾何}$$

の統一を与える。
特に

$$\text{半群スペクトル} \quad \leftrightarrow \quad D\text{-加群モノドロミー}$$

の一致が成立する。

## 52 Prime Semigroup Spectrum Reconstruction

本節では半群生成子のスペクトルから 対応する半群構造および 微分モジュラー構造を再構成できることを示す。 この結果を *Prime Semigroup Spectrum Reconstruction* 定理と呼ぶ。

### 52.1 半群生成子

**定義 74** (生成子)**.** ヒルベルト空間 $H$ 上の閉作用素

$$A : \mathrm{Dom}(A) \subset H \to H$$

に対して半群

$$T(t) = e^{tA}$$

を生成するものを半群生成子と呼ぶ。

## 52.2 半群スペクトル

**定義 75** (半群スペクトル)**.** 生成子 $A$ のスペクトル

$$\sigma(A)$$

を半群スペクトルと呼ぶ。

このスペクトルは半群の指数構造

$$T(t) = \sum_k e^{\lambda_k t} P_k$$

を与える。

## 52.3 半群イデアル

**定義 76** (半群イデアル)**.** スペクトル射影

$$P_k$$

によって生成される部分構造

$$I_k = \langle P_k \rangle$$

を半群イデアルと呼ぶ。

半群はこれらのイデアルの直和分解

$$S = \bigoplus_k I_k$$

を持つ。

## 52.4 素数半群スペクトル

**定義 77** (素数スペクトル). 半群イデアルが素分解

$$I_k = \prod_p I_p$$

を持つとき，対応するスペクトル

$$\sigma(A)$$

を素数半群スペクトルと呼ぶ。

## 52.5 フラクタルスペクトルグラフ

**定義 78** (素数フラクタルグラフ). 素数スペクトル

$$\{p\}$$

を頂点とし，スペクトル対応により辺を与えたグラフ

$$\Gamma_p$$

を素数フラクタルスペクトルグラフと呼ぶ。

## 52.6 タナキアン再構成

**定義 79** (生成子圏). 生成子により定まる 微分モジュールの圏

$$\mathcal{C}_A$$

を生成子圏と呼ぶ。

ファイバー関手

$$\omega : \mathcal{C}_A \to \mathrm{Vect}$$

によりタナキアン群

$$G_A = \mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega)$$

が定まる。

## 52.7 再構成定理

**定理 101** (Prime Semigroup Spectrum Reconstruction)**.** 生成子 $A$ の素数半群スペクトル

$$\sigma(A)$$

が与えられるとき，

1. 半群 $S$
2. 生成子圏 $\mathcal{C}_A$
3. タナキアン群 $G_A$

は素数フラクタルスペクトルグラフ

$$\Gamma_p$$

から再構成できる。
すなわち

$$\Gamma_p \Rightarrow \sigma(A) \Rightarrow S \Rightarrow \mathcal{C}_A \Rightarrow G_A$$

が成立する。

## 52.8 幾何学的解釈

この定理は

半群スペクトル

と

タナキアン微分ガロア構造

が同一のフラクタル素数構造から 生成されることを示す。
特に

*Prime Fractal Graph*

は生成子理論の基礎幾何を与える。